分布与并行数据库

分布式数据库系统

主讲教师：鄂金龙
中国人民大学信息学院

1. 系统概述

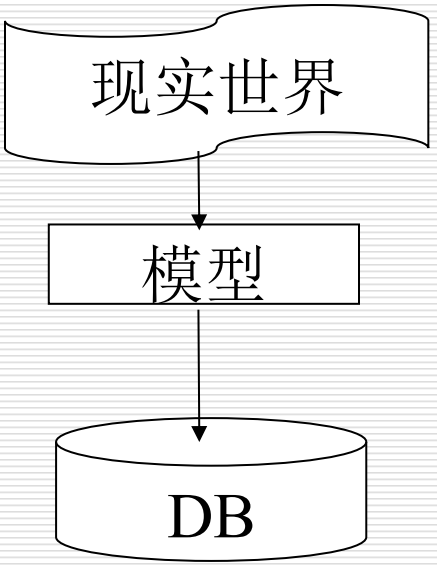
- 引言及准备知识
- 分布库系统的基本概念
- 分布库系统的作用和特点
- 分布库系统中的关键技术

引言及准备知识

- 基本概念
  - 数据库（DB）

从用户使用数据库的角度出发，可定义如下：数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的数据集合。数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述、存储，具有较小的冗余度、较高的数据独立性和易于扩展性，并可为各种用户共享。

数据库设计是对一个给定的应用环境（现实世界）设计最优的数据模型，然后，按模型建立数据库。



引言及准备知识

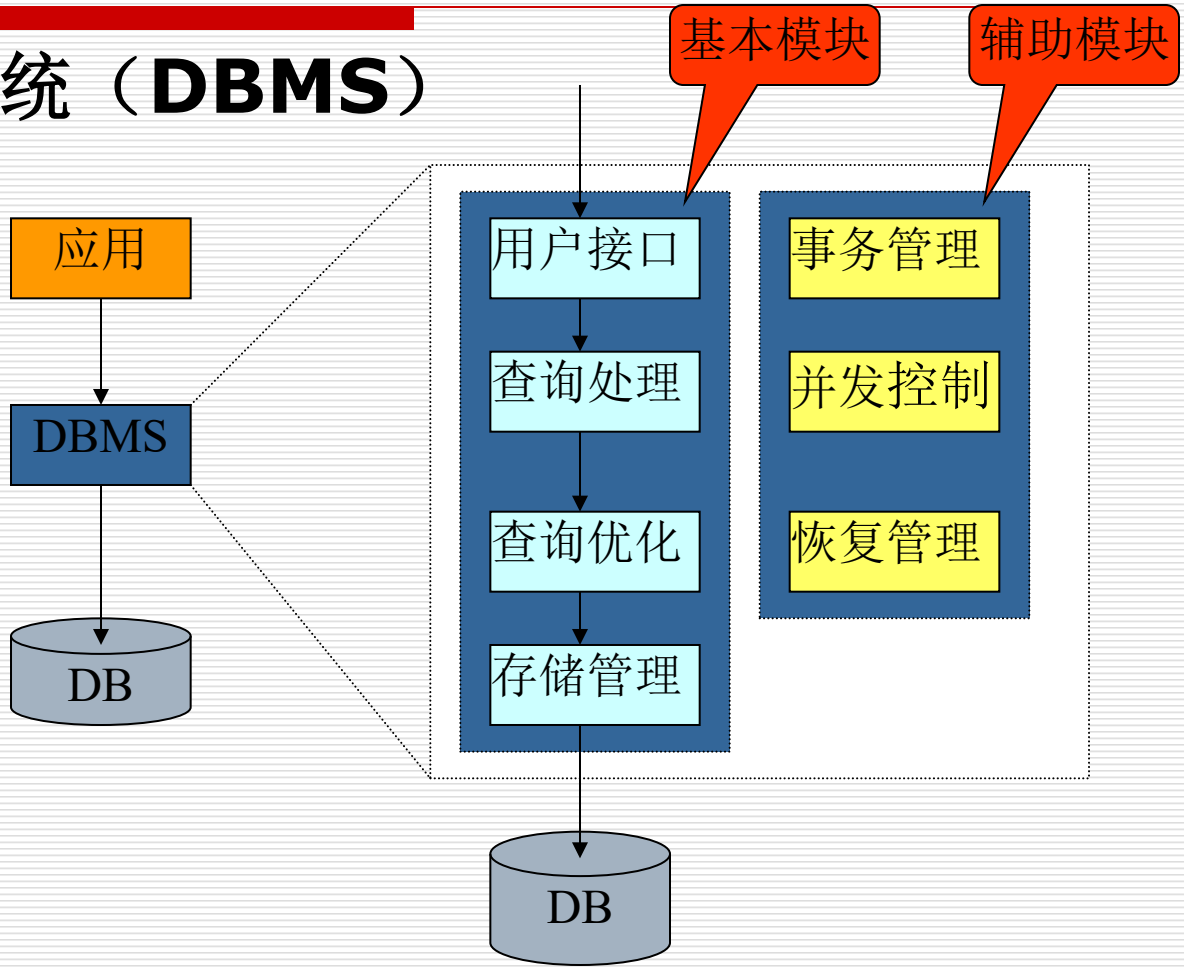
数据库管理系统（DBMS）

数据库管理系统（DBMS）是人们用于管理和操作数据库的软件产品。为有效地管理和操作数据库，研制出数据库管理系统（Database Management System），使用户不必涉及数据的结构描述及实际存储，方便、最优地操作数据库。

引言及准备知识

数据库管理系统（DBMS）

数据库管理系统可描述为用户接口、查询处理、查询优化、存储管理四个基本模块和事务管理、并发控制、恢复管理三个辅助模块组成。



引言及准备知识

数据库系统

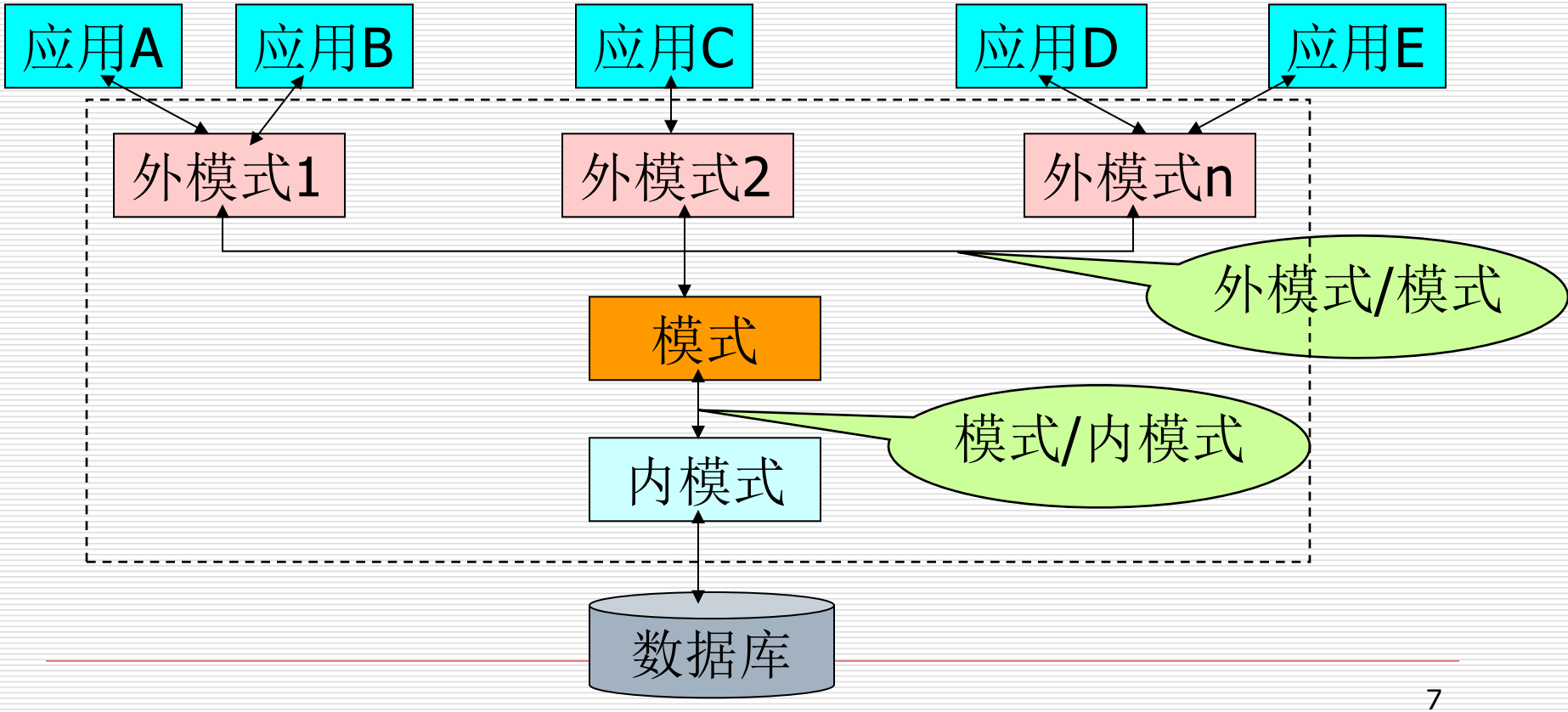
数据库系统=DB+DBMS

模式

现实世界的信息抽象到数据库存储的数据是一个逐步抽象的过程。美国国家标准协会（ANSI）和标准需求计划委员会（SPARC）根据数据的抽象级别定义了三层模式参考模型。

引言及准备知识

三层模式



引言及准备知识

模式-外部模式：

```
CREATE VIEW PAYROLL（EMP_ENO, EMP_NAME, SAL)
AS SELECT EMP.ENO，EMP.NAME，PAY.SAL
FROM EMP，PAY
WHERE EMP.TITLE=PAY.TITLE
```

数据库用户的数据视图，同应用有关的局部数据逻辑结构和特征描述

引言及准备知识

模式-概念模式

```
RELATION  EMP{
    KEY={ENO}
    ATTRIBUTE={
        ENO：CHAR(9)
        ENAME：CHAR(15)
        TITLE：CHAR(10)
    }
}
```

数据的逻辑结构和特征描述，

```
RELATION  PAY{
    KEY={TITLE}
    ATTRIBUTE={
        TITLE：CHAR(10)
        SAL：NUMBER(5)
    }
}
```

所有用户的公共数据视图

引言及准备知识

- 模式-内部模式：

```
INTERNAL_RELA EMPL{
        INDEX  ON  E#  CALL  EMINX
        FIELD={
                HEADER:BYTE(1)
                E#：BYTE（9）
                ENAME：BYTE（15）
                TITLE：BYTE（10）
        }
}
```

数据物理结构和存储方式的描述，在数据库内部的表示方式

引言及准备知识

基础知识

介绍关系模型、关系代数和SQL语言知识。

■ 关系模型：是数据库数据模型的三种模型（层次数据模型、网状数据模型和关系数据模型）之一。关系是二维表，关系也称表。表中的一行称关系的一个元组，表中的一列称关系的一个属性。

■关系代数：关系是一个集合，关系的元组是集合的元素。关系代数包括5个集合运算和3个特殊的关系运算。

引言及准备知识

- **关系代数** 假设关系R和S，则集合运算为：
  - ■并（UNION）运算RUS或R+S：两个关系的并运算是将两个关系中的所有元组构成一个新关系。
  - ■交（INTERSECT）运算R∩S：两个关系的交运算的结果是由两个关系中公共元组组成一个新的关系。
  - ■差（DIFFERENCE）运算R-S：结果是由所有属于关系R且不属于关系S的元组构成的新关系。
  - ■乘（PRODUCT）运算R×S：结果是两个关系中所有元组组成一个乘积关系。若R有m个属性，S有n个属性，则R×S由（m+n）个属性组成关系；若R有i个元组，S有j个元组，则R×S由（i×j）个元组组成关系。
  - ■除（DIVIDE）运算R÷S：两个关系的除运算结果是满足关系S的R关系的子集。

引言及准备知识

- 关系代数 关系运算为：
  - 选择（SELECT）运算$\sigma_{<条件表达式>}(R)$：选择是从指定的关系中选择满足条件的元组构成一个新的关系。
  - 投影（PROJECT）运算$\prod_A (R)$：投影是从指定的关系中选择某些属性的所有值组成的新关系。
  - 连接（JOIN）运算$R \infty S$：连接是将两个关系按条件连接在一起，形成一个新关系。也可多个关系连接在一起。

引言及准备知识

关系代数举例

- 并、交、差运算

R

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1

S

A	B	C
a1	b2	c2
a1	b3	c2
a2	b2	c1

R∪S

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1
a1	b3	c2

R-S

A	B	C
a1	b1	c1

R∩S

A	B	C
a1	b2	c2
a2	b2	c1

引言及准备知识

关系代数举例

- 笛卡尔连接

R

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1

S

A	B	C
a1	b2	c2
a1	b3	c2
a2	b2	c1

R×S

A	B	C	A	B	C
a1	b1	c1	a1	b2	c2
a1	b1	c1	a1	b3	c2
a1	b1	c1	a2	b2	c1
a1	b2	c2	a1	b2	c2
a1	b2	c2	a1	b3	c2
a1	b2	c2	a2	b2	c1
a2	b2	c1	a1	b2	c2
a2	b2	c1	a1	b3	c2
a2	b2	c1	a2	b2	c1

引言及准备知识

关系代数举例

- 等值连接和自然连接

R

A	B	C
a1	b1	5
a1	b2	6
a2	b3	8
a2	b4	12

S

B	E
b1	3
b2	7
b3	10
b3	2
b5	2

$R\infty_{R.B=S.B}S$

A	R.B	C	S.B	E
a1	b1	5	b1	3
a1	b2	6	b2	7
a2	b3	8	b3	10
a2	b3	8	b3	2

$R\infty S$

A	B	C	E
a1	b1	5	3
a1	b2	6	7
a2	b3	8	10
a2	b3	8	2

引言及准备知识

关系代数举例

- 查询年龄小于20岁的学生

$\sigma_{age<20}(students)$

sno	name	sex	age	dept
95002	刘晨	男	18	IS
95003	王敏	女	19	MA
95004	张力	男	19	IS

- 查询学生的姓名和所在的系

$\pi_{name,dept}(students)$或
$\pi_{2,5}(students)$

name	dept
刘晨	IS
王敏	MA
张力	IS

引言及准备知识

关系代数举例

- 查询同时选修1号课和3号课的学生的学号

SC′

sno	cno
95001	1
95001	2
95001	3
95002	2
95002	3

T[sno]=95001　　$cno_{sno=95001}=\{1,2,3\}$

T[sno]=95002　　$cno_{sno=95002}=\{2,3\}$

K
cno
1
3

$SC'\div K=\{95001\}$

引言及准备知识

SQL （Structured Query Language）

是一种非过程性语言。提供了数据定义（建立数据库和表结构）、数据操纵（输入、修改、删除和更新、数据查询）、数据控制等数据库操作命令，较好地满足数据库语言的要求。由于国际标准化组织指定了SQL标准，具有可移植性，SQL又提供了灵活而强大的查询功能，方便复杂的查询操作，使SQL为广大用户所采用。具体SQL命令略。

```
SELECT  [DISTINCT] 目标列
FROM 基本表 (视图) 范围变量名,....
[WHERE 条件表达式]
[Group by 列名1 [having 分组表达式] ]
[Order By 列名2 asc | desc ];
```

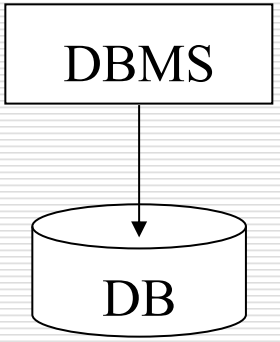
分布库系统的基本概念

- 分布式数据库系统（Distributed Database System，DDBS）是地理上分散而逻辑上集中的数据库系统。即通过计算机网络将地理上分散的逻辑单位连接起来共同组成一个逻辑上统一的数据库系统。被连接的逻辑单位称为节点（node）或场地（site）。节点/场地可以是单独一台计算机，也可以是由局域网组成。
- 分布式数据库系统是计算机网络技术和数据库技术相结合的产物。

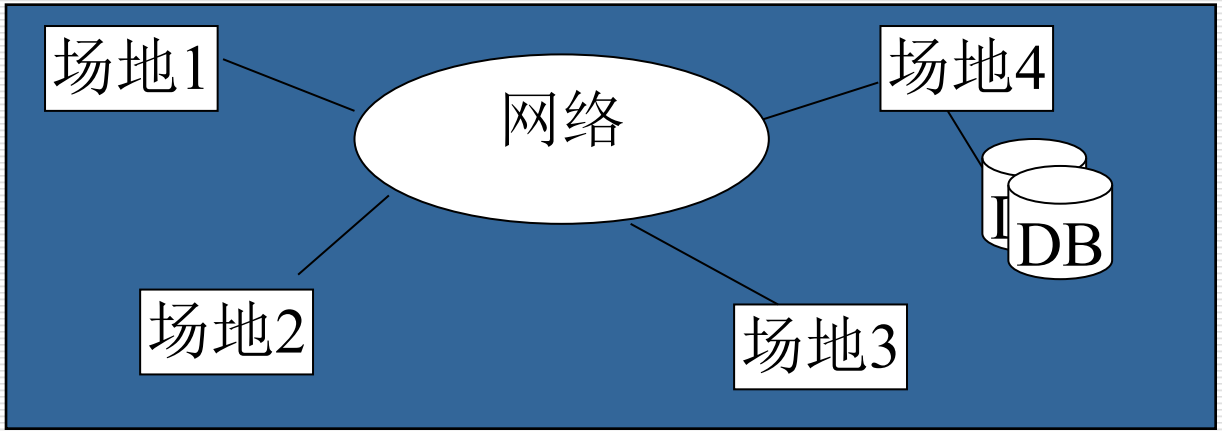
分布库系统的基本概念

- 集中数据库系统

所有数据驻留在同一场地上。我们称传统的数据库系统为集中式数据库系统（**DB**）。



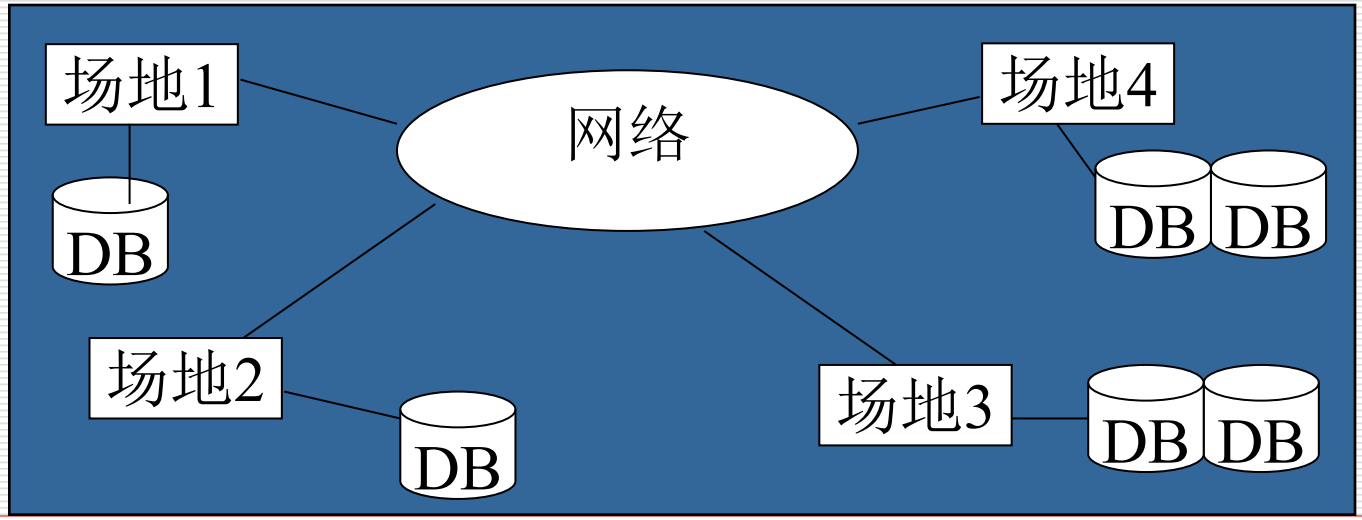
- 网络节点上的集中数据库系统



分布库系统的基本概念

分布式数据库（DDB）

分布式数据库是分布在一个计算机网络上的多个逻辑相关的数据库的集合。也就是说，分布式数据库是一组结构化的数据集合，逻辑上属于同一系统，物理上分布在计算机网络的各个不同节点上。



分布库系统的基本概念

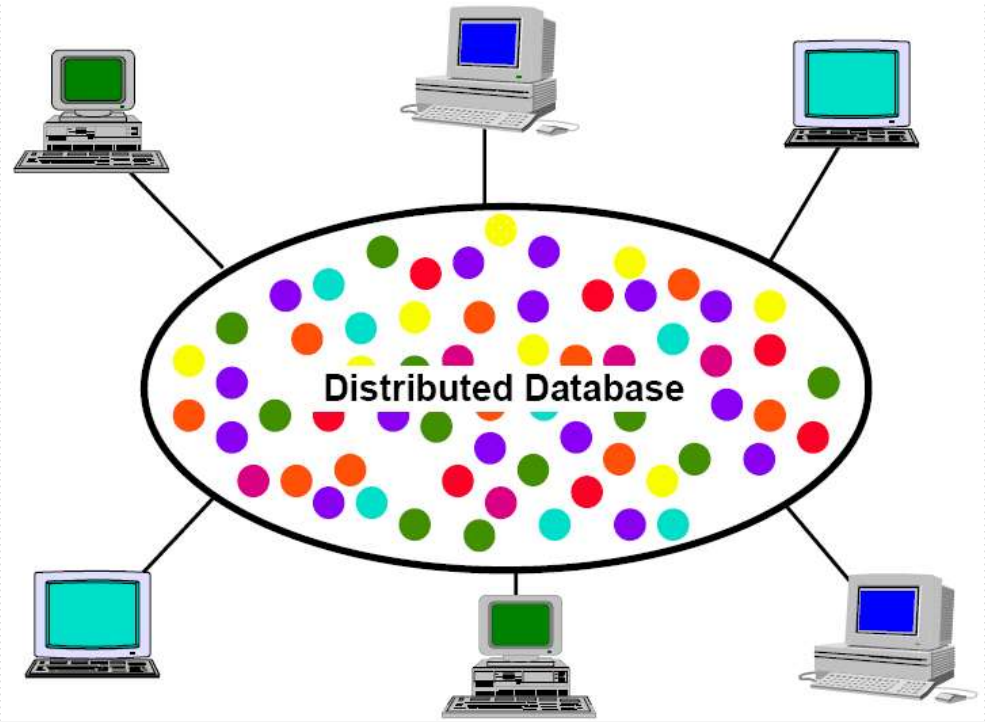
- 分布式数据库管理系统（DDBMS）

分布式数据库系统由分布式数据库（DDB）和分布式数据库管理系统（DDBMS）组成。

分布式数据库管理系统是分布式数据库系统的一组软件。负责分布式数据库的数据管理和操作。由于分布式数据库管理系统基于分布式环境实现，必须保证数据的一致性、完整性等，因此，分布式数据库管理系统的实现复杂度远高于集中数据库管理系统。

分布库系统的基本概念

分布式数据库 – 用户视图



分布库系统的基本概念

- 分布式数据库 – 举例

EMP

ENO	ENAME	TITLE
E1	J. Doe	Elect. Eng.
E2	M. Smith	Syst. Anal.
E3	A. Lee	Mech. Eng.
E4	J. Miller	Programmer
E5	B. Casey	Syst. Anal.
E6	L. Chu	Elect. Eng.
E7	R. Davis	Mech. Eng.
E8	J. Jones	Syst. Anal.

ASG

ENO	PNO	RESP	DUR
E1	P1	Manager	12
E2	P1	Analyst	24
E2	P2	Analyst	6
E3	P3	Consultant	10
E3	P4	Engineer	48
E4	P2	Programmer	18
E5	P2	Manager	24
E6	P4	Manager	48
E7	P3	Engineer	36
E7	P5	Engineer	23
E8	P3	Manager	40

PROJ

PNO	PNAME	BUDGET
P1	Instrumentation	150000
P2	Database Develop.	135000
P3	CAD/CAM	250000
P4	Maintenance	310000

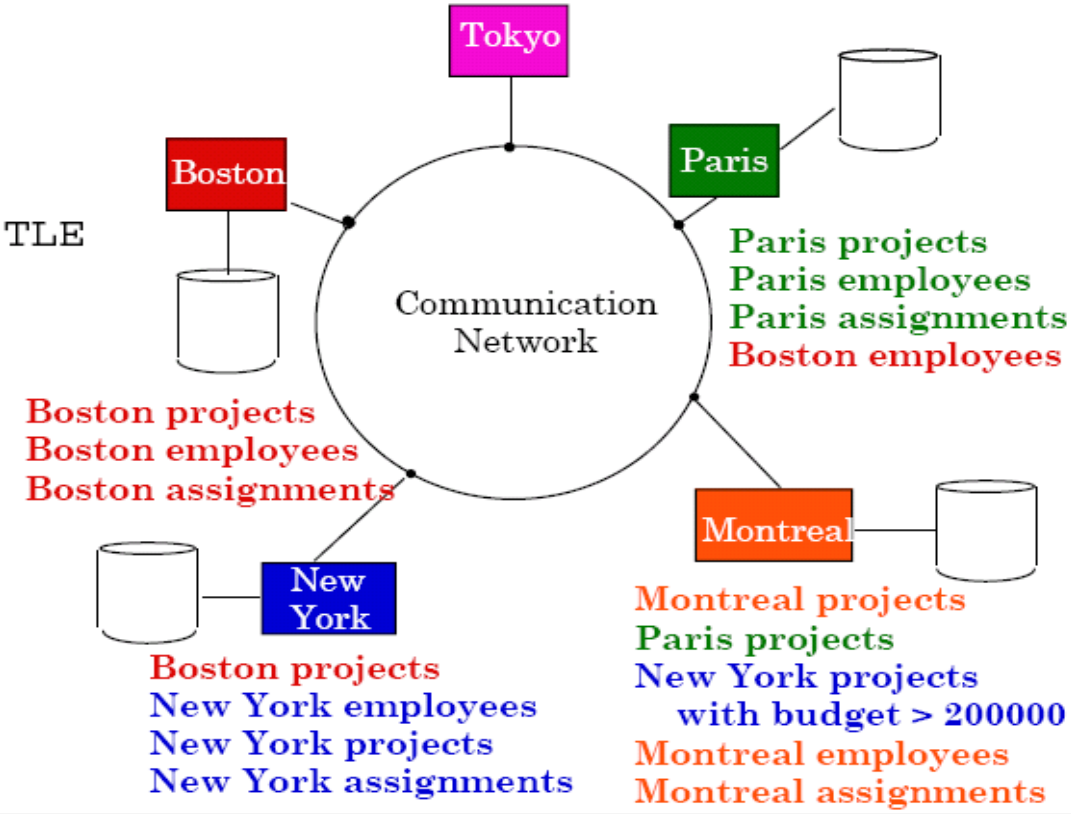
PAY

TITLE	SAL
Elect. Eng.	40000
Syst. Anal.	34000
Mech. Eng.	27000
Programmer	24000

分布库系统的基本概念

分布式数据库 – 举例

```
SELECT ENAME,SAL
FROM   EMP,ASG,PAY
WHERE  DUR > 12
AND    EMP.ENO = ASG.ENO
AND    PAY.TITLE = EMP.TITLE
```



全局数据根据需求分布存储在不同场地上
->增强局部处理能力
（查询优化策略）

分布库系统的基本概念

- 分布式数据库的两大特性：
  - 数据透明性
  - 场地自治性

具体含义：

- 数据透明性：
  - 基于分布库的划分层次：全局外层（用户层）、全局概念层、局部概念层和局部内层。
  - 可知：应用程序与系统实际数据组织相分离，即数据具有独立性或透明性。具体体现为分布透明性、复制透明性和分片透明性。

分布库系统的基本概念

■ 数据透明性

□分布透明性：全局用户看到的是全局数据模型的描述，用户像使用集中数据库一样，不需考虑数据的存储场地和操作的执行场地。

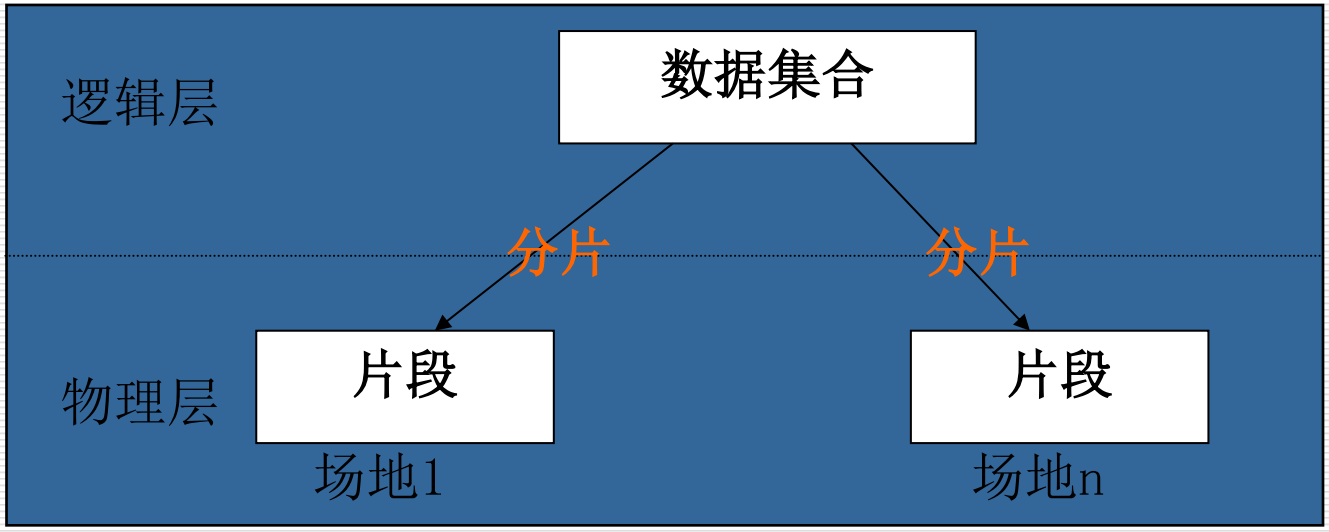
□复制透明性：分布式数据库支持有控制的数据冗余，即数据可重复存储在不同的场地上，提高系统的可用性和可靠性，加强系统处理的并行性。

□分片透明性：分片是将一个关系分成几个子关系之中的一个子关系。根据实际需求，一个分片可能存储在不同的场地上（实际存储在场地上的分片称分段）。

分布库系统的基本概念

■ 数据透明性

逻辑层是用户语义层，物理层是具体实现细节。逻辑层的语义与物理层的实现分离开来，对高层系统和用户隐蔽了实现细节。即应用程序无须考虑数据分片细节，对分片的调用（分片到分段的映射）由系统自动完成。



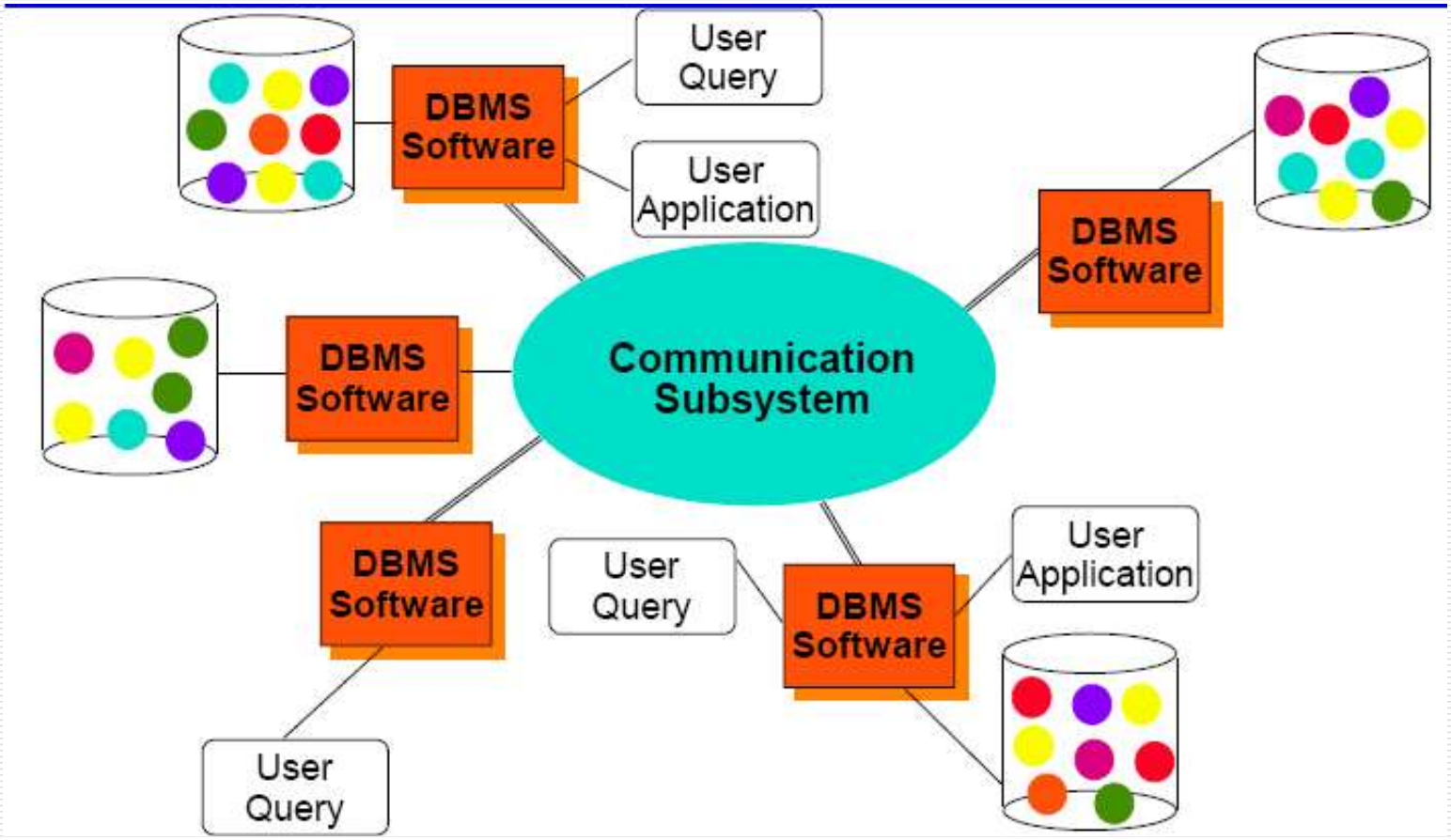
分布库系统的基本概念

■场地自治性

在分布式数据库系统中，多个场地或结点的局部数据库在逻辑上集成为一个整体，并为分布式数据库系统的所有用户使用，这种应用称全局应用，其用户称全局用户。分布式数据库系统也允许用户只使用本地的局部数据库，这种应用称为局部应用，其用户为局部用户。这种局部用户独立于全局用户的特性称局部数据库的自治性，也称场地自治性。具体体现为：

- 设计自治性
- 通信自治性
- 执行自治性

分布库系统的基本概念



- 局部用户与全局用户

分布库系统的基本概念

- 场地自治性
  - **设计自治性**：局部数据库管理系统（DBMS）能独立决定它自己局部库的设计。
  - **通信自治性**：局部数据库管理系统（DBMS）能独立决定是否和如何与其他场地的DBMS通信。
  - **执行自治性**：局部数据库管理系统（DBMS）能独立决定以何种方式执行局部操作。

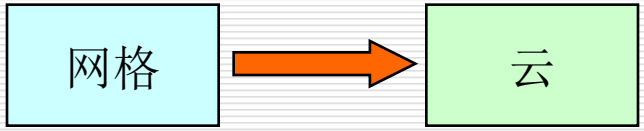
分布库系统的基本概念

什么不是分布式数据库系统

松耦合/紧耦合的多处理器系统

网络节点上的集中式数据库系统

多数据库系统？网格数据库？数据库网格？并行数据库系统？P2P数据库系统？数据库集成系统？联邦数据库系统？云数据库系统？



https://blog.csdn.net/qq_47527477/article/details/120416549

分布库系统的基本概念

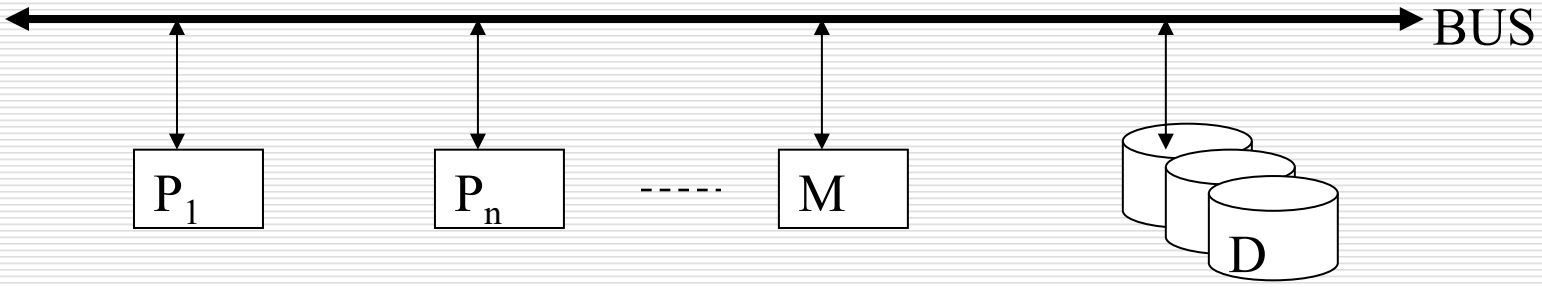
- 分布式的多处理器系统

集中式管理系统存在于一个场地上；分布式管理系统分布在网络上的多个场地上。

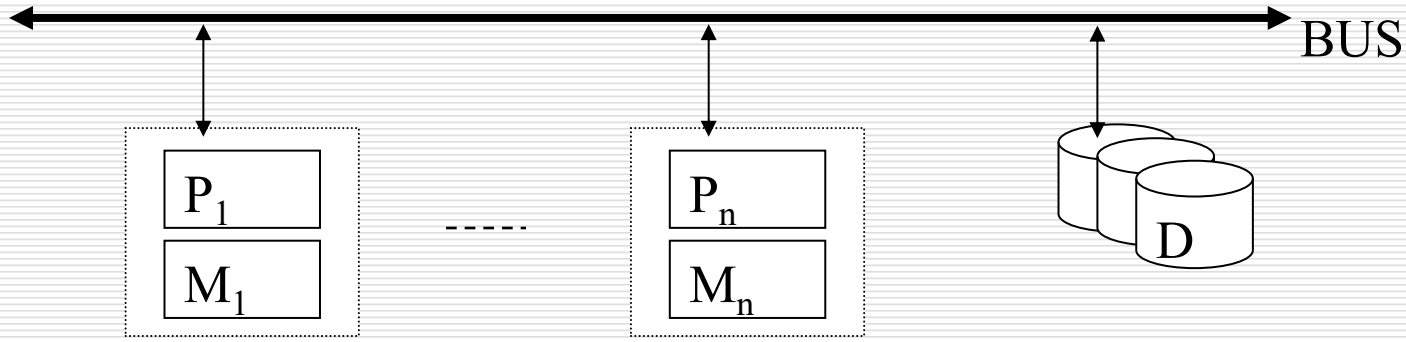
并行系统根据三要素P（处理机）、M（内存）、D（磁盘）组成方式不同，有三种体系结构，其系统结构如下页图所示。

分布库系统的基本概念

- 共享内存系统（Shared-Memery Architecture）

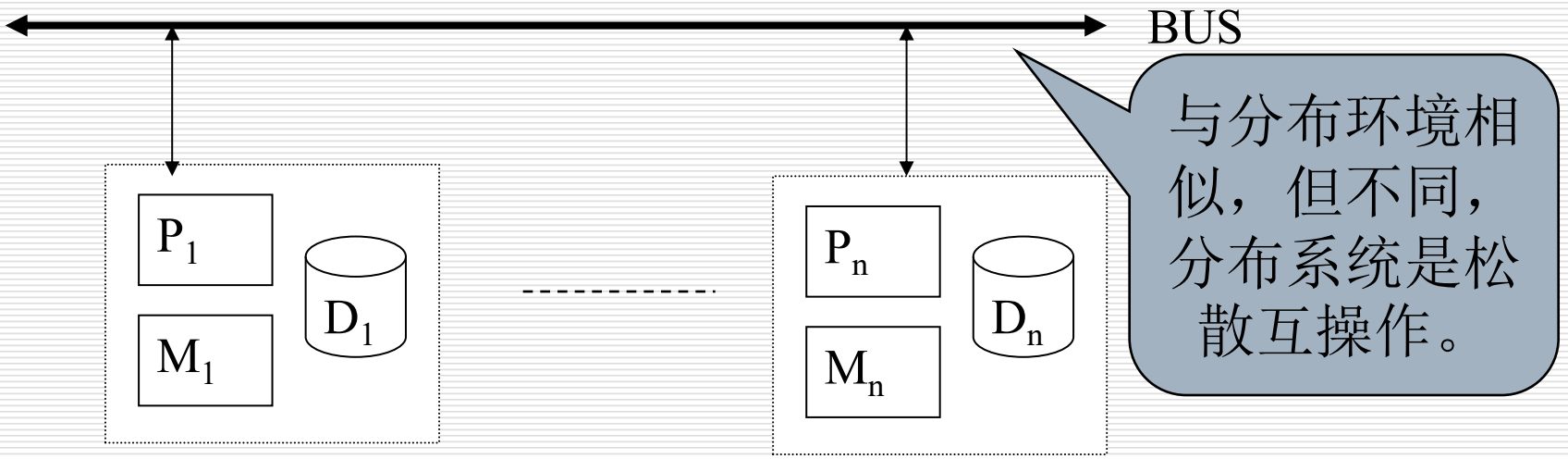


- 共享磁盘系统（Shared-Disk Architecture）



分布库系统的基本概念

- 无共享系统（**Shared-Nothing Architecture**）



最基本不同是操作模式。多处理器系统是对称的，由一定数量的处理器、内存组件组成，由一个或多个同样的操作系统严格控制每一个处理器的任务。
而分布计算系统是异构的操作系统以及硬件环境。

分布库系统的基本概念

- 分布式数据库系统既不是多处理机系统也不是基于服务器的系统

例: 一个全国范围的加工制造公司的分布系统

(1) 每一地域的分公司保存自己公司的雇员信息（ employees ）。

(2)研发部门（R&D facility）维护其研发项目信息。

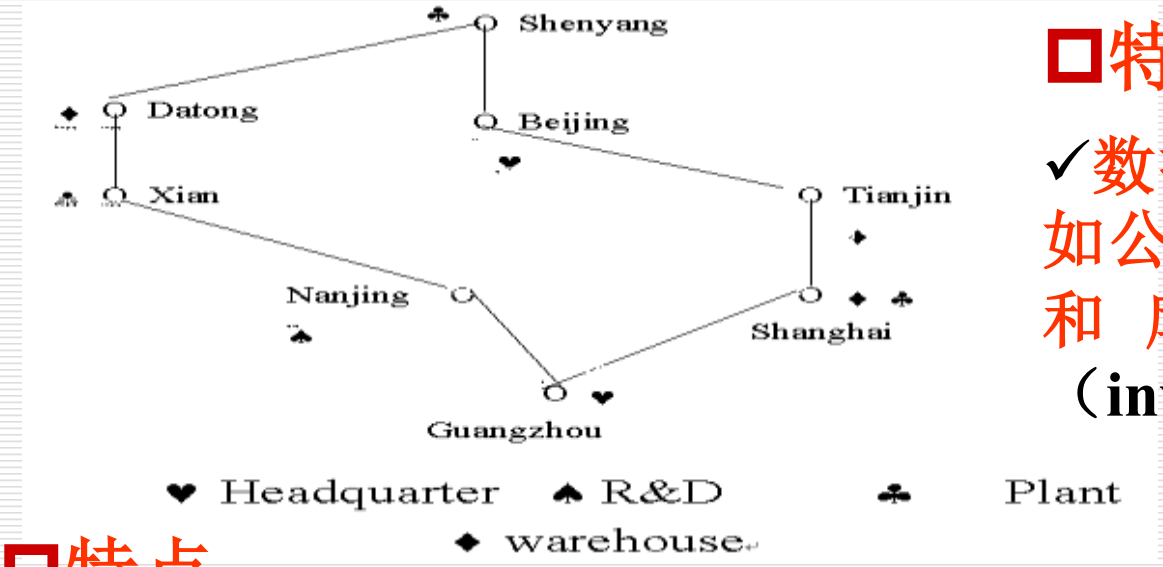
(3)加工工厂保存工程信息并可访问研发场地的研发信息和仓库数据（warehouse）。

(4)总部保存区域的市场销售信息，并可访问工厂和仓库的帐目数据（ inventory ）。

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

分布库系统的基本概念

例：一个全国范围的加工制造公司的分布系统



□特点：

✓数据分布在各个场地上，如公司的雇员（employee）和库房的帐目信息（inventory）。

□特点：

✓查询涉及多个场地，如查询年龄小于45岁的雇员，涉及所有的场地雇员信息。

分布库系统的作用和特点

DDB 与 C/S DB的区别

- 分布数据与集中数据（Distributed data versus centralized data）
- 集中的功能和分布的功能（Centralized function versus distributed function）

分布库系统的作用和特点

作用

分布式数据库系统是地理上（或物理上）分散而逻辑上集中的数据库系统。适合于分散型组织结构的任何信息系统。如：航空公司订票系统、陆、海、空军事指挥系统、CIMS制造业、银行通存通兑系统和连锁配送系统等等。

以上每一系统都涉及分散在不同地理位置上数据的一致性、完整性及有效性，是集中式数据库无法满足的。在此推动下，研制出分布式数据库系统，有效地适应了地理上分散的、网络环境下的、逻辑上统一的分布式系统的需求。

分布库系统的作用和特点

特点

分布式数据库系统是在集中式数据库和计算机网络技术基础上发展起来的，同时提出了许多新观点、新方法和实现的新技术，有效地提高了分布式系统的性能。因此，分布式数据库系统具有许多集中库系统所不具备的优点。但由于分布库系统复杂，有些技术的实现还不完善，如：恢复开销庞大，导致系统效率严重下降；难于达到完全透明等。

分布库系统的作用和特点

- 优点
  - 提高系统性能，如：吞吐率和响应速度提高。
  - 可利用现有设备和系统，降低投资。
  - 系统允许存储副本，提高可靠性、可用性和并行执行度。
  - 根据实际需要，可增加或减少某一场地。系统具有可扩展性。
  - 系统资源和数据分布在物理上不同的场地上，为系统所有用户共享。

分布库系统的作用和特点

- 缺点
  - 系统不很完善。
  - 系统复杂。
  - 维护开销大。
  - 需分布控制。
  - 安全问题。
  - 系统难以改变。

分布库系统的作用和特点

- 分布库系统复杂因素
  - 数据复制
  - 场地故障
  - 分布式事务处理

分布库系统关键技术

分布式数据库设计

分布式数据库设计中需要考虑下面几个问题：

- 如何合理分布数据于各个场地上；
- 如何设定复制型和非复制型数据；
- 如何实现目录管理。

分布库系统关键技术

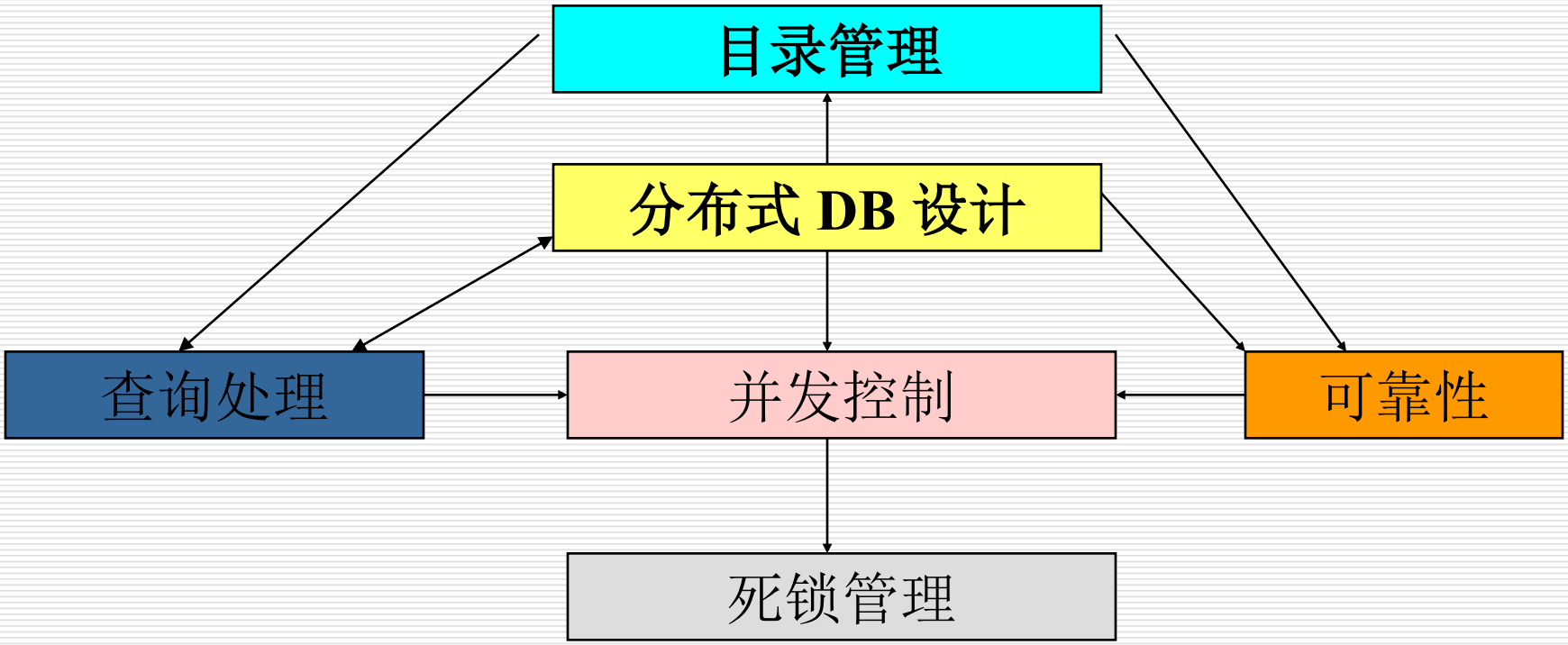
- 查询处理
  - 事务到数据操作命令的转换问题；
  - 以最小代价（访问时间最少）执行查询的优化问题。
- 并发控制
  - 对多个用户并发访问的同步问题；
  - 事务的一致性和隔离性问题；
  - 解决和预防死锁问题。

分布库系统关键技术

- 可靠性
  - 系统故障恢复问题；
  - 事务的原子性和持久性实现问题。
- 安全性与完整性
  - 用户授权和认证问题；
  - 访问权限控制问题；
  - 数据完整性约束问题。

分布库系统关键技术

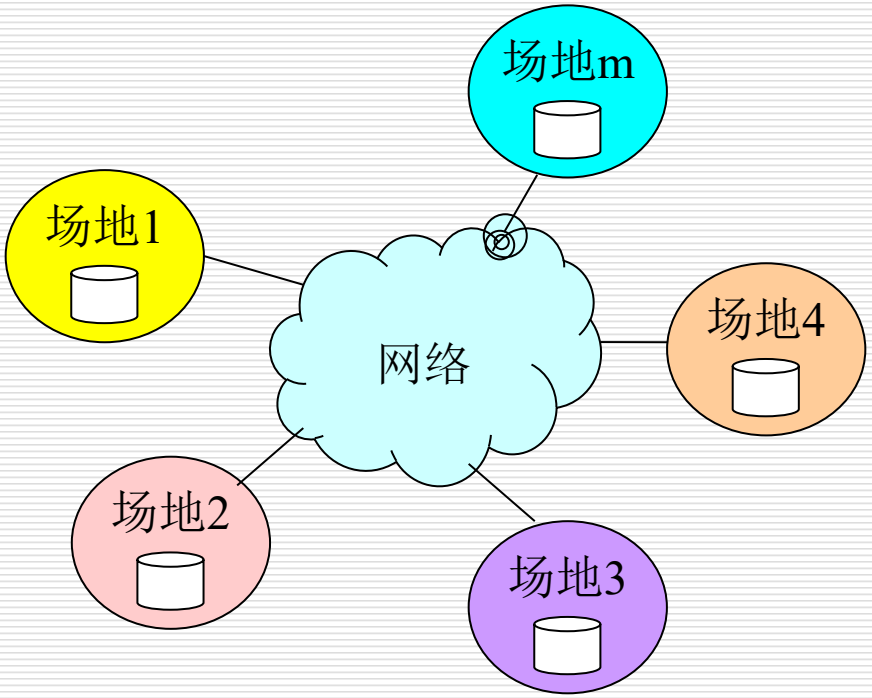
- 相互关系



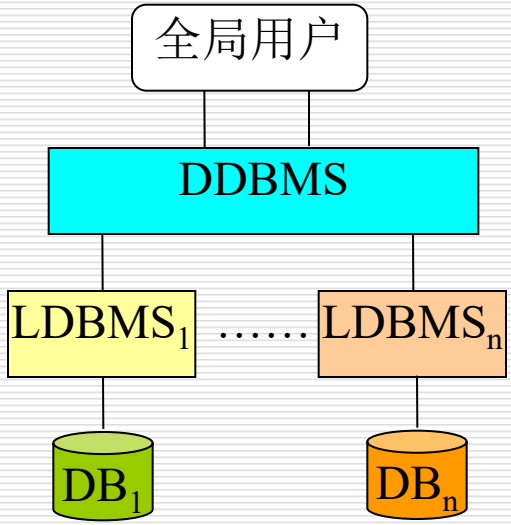
2.系统结构

- 物理结构和逻辑结构
- 体系结构
- 模式结构
- 组件结构
- 多数据库集成系统（MDBS）
- 分布式数据库系统分类
- 元数据的管理

物理结构和逻辑结构



DDBS的物理结构



DDBS的逻辑结构

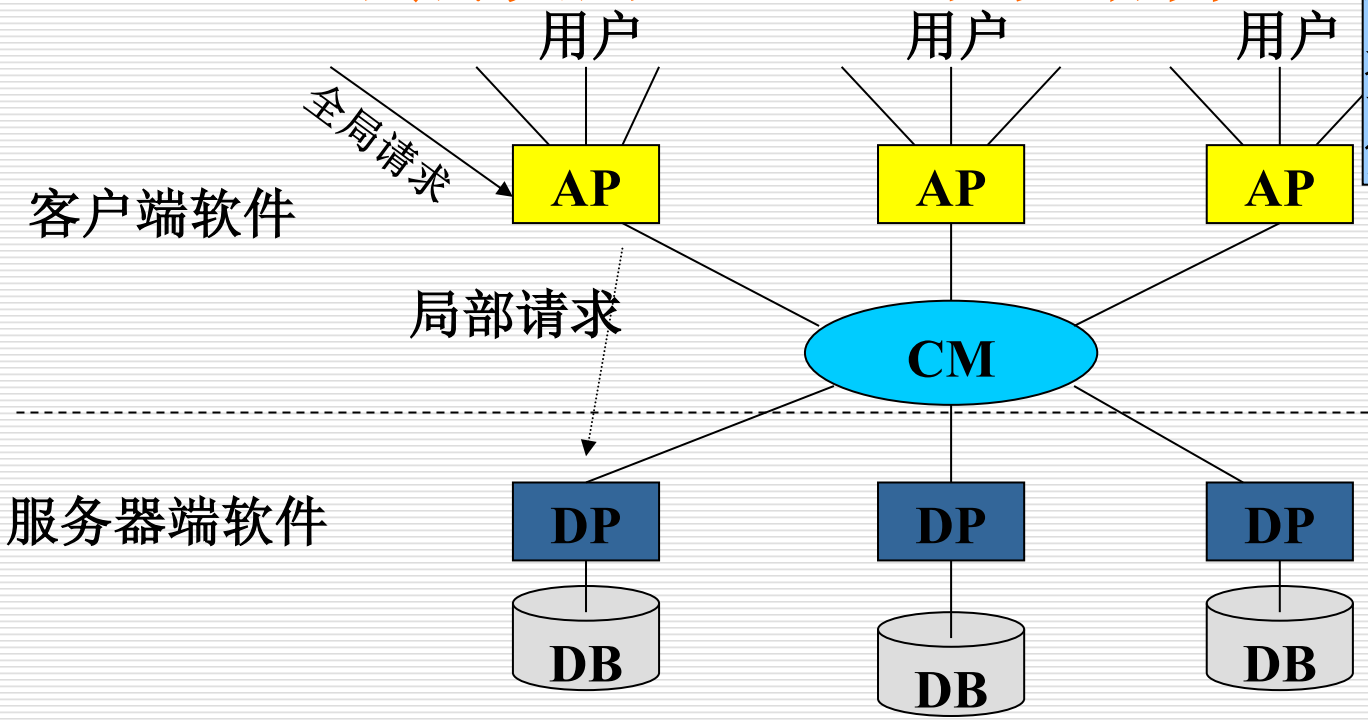
体系结构

- 系统的体系结构（Architecture）指按组件、组件功能以及它们的交互作用定义系统的结构。
- 参考体系结构的目的
  - 讨论的框架
  - 标准
- DBMS 标准化
  - 基于功能
  - 基于组件
  - 基于数据
  - 最早的是基于数据组织ANSI/SPARC Architecture（external view, conceptual view, internal view）的三级模式结构

American National Standards Institute, Standards Planning And Requirements Committee：美国国家标准协会的计算机与信息处理委员会中的标准计划与需求委员会。

体系结构

基于层次的DBMS系统结构



应用处理器(AP)
用于完成分布数据处理的软件，如：处理访问多个场地的请求，查询全局字典中分布信息等。

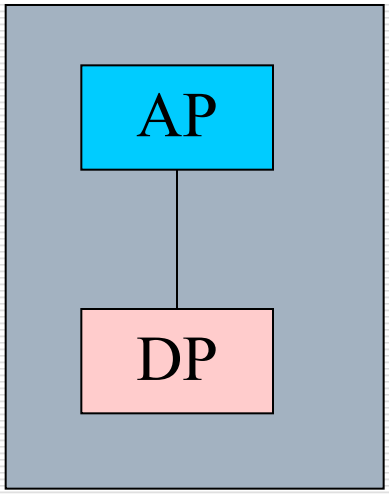
数据处理器(DP)
负责进行数据管理的软件，类似于一个集中式数据库管理系统（DBMS）。

其中，AP：应用处理器　DP：数据处理器　CM：通信处理器

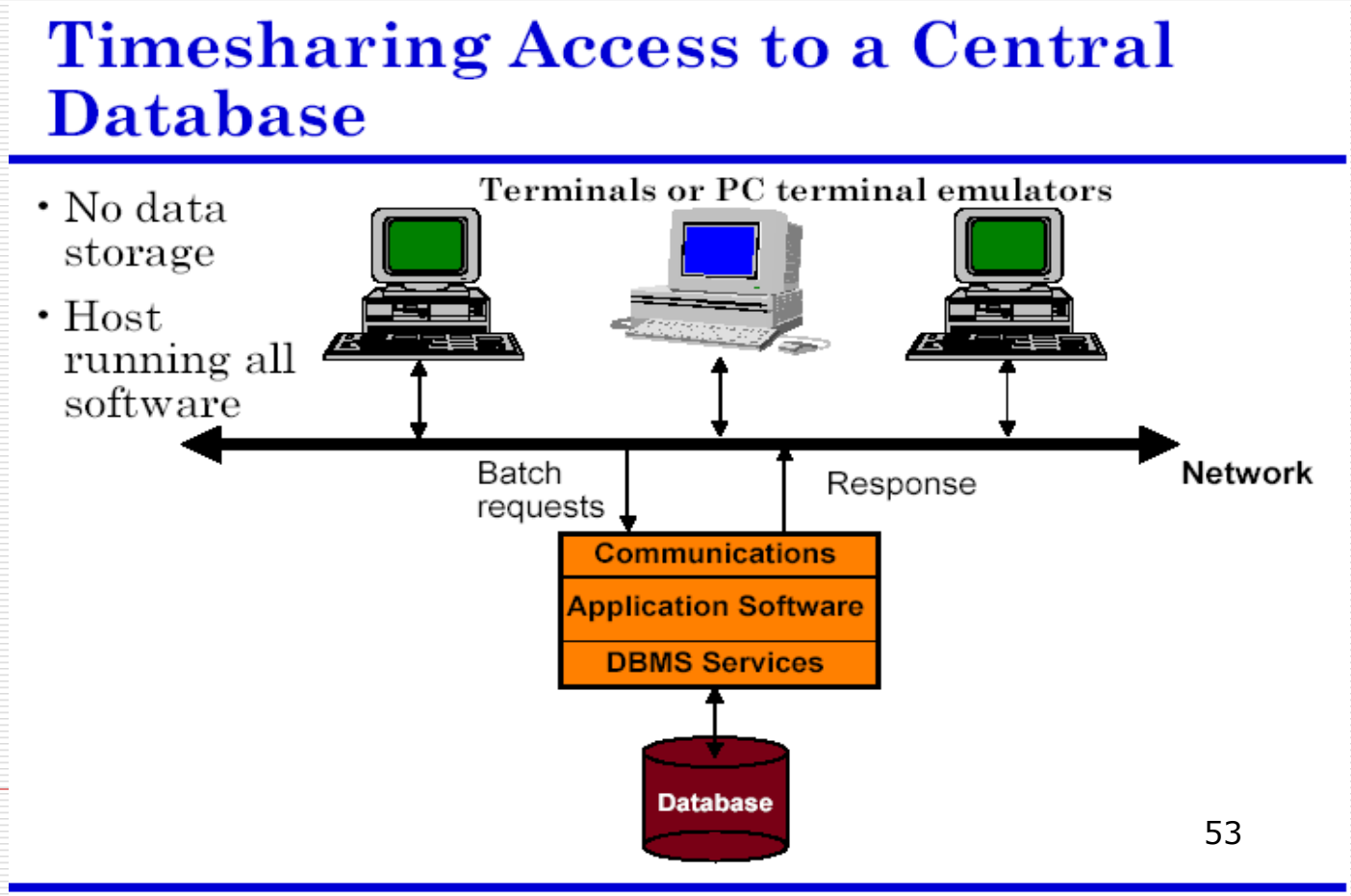
通信管理器(CM)负责为AP和DP在多个场地之间传送命令和数据。

体系结构

- 不同系统的系统结构图

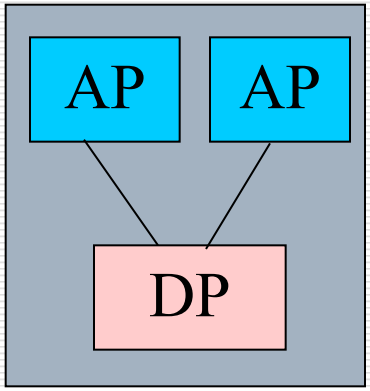


a. 集中库

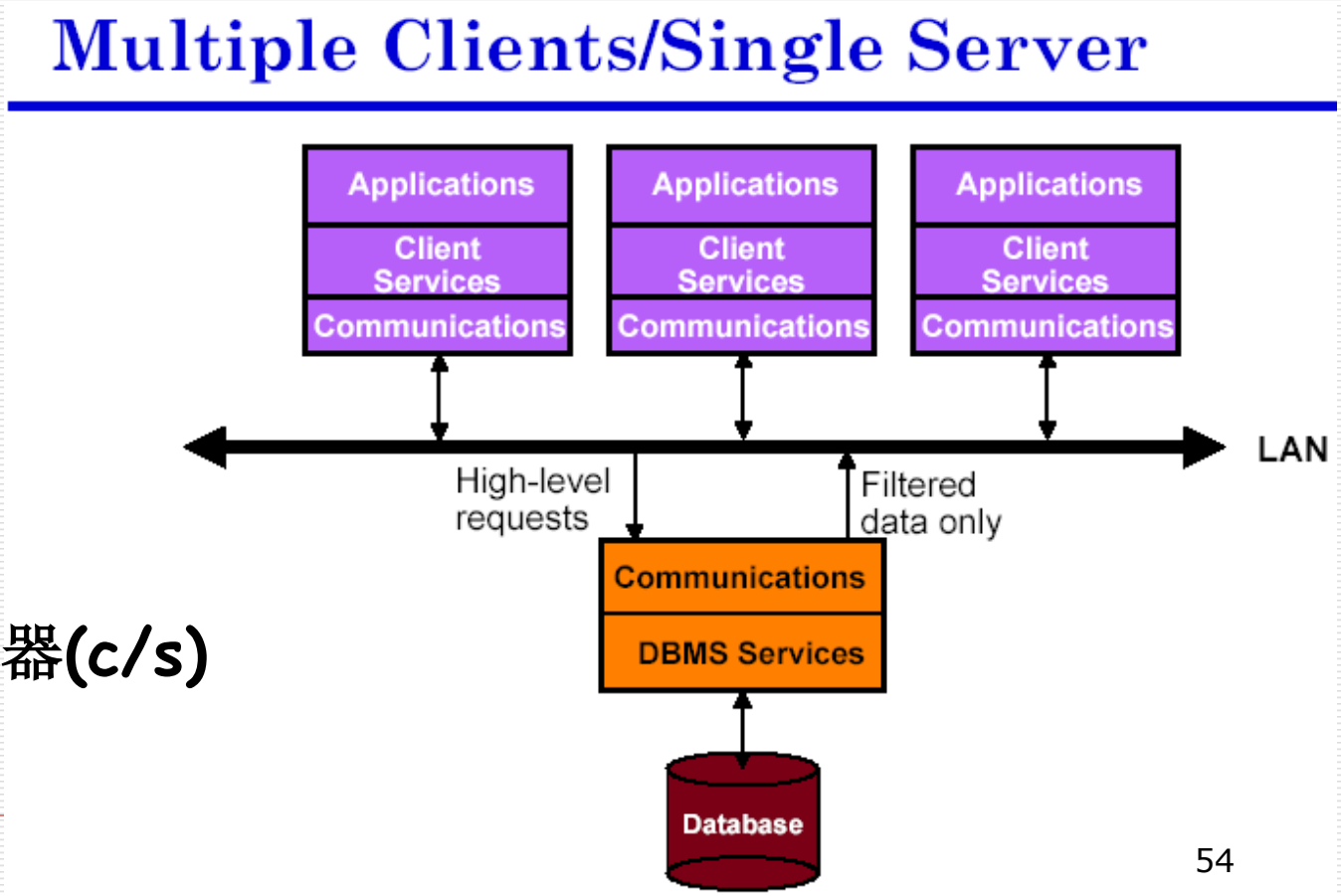


体系结构

- 不同系统的系统结构图

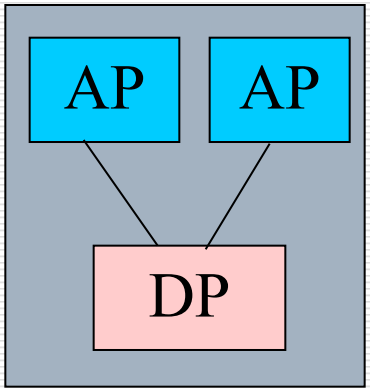


b. 多客户/单服务器(c/s)

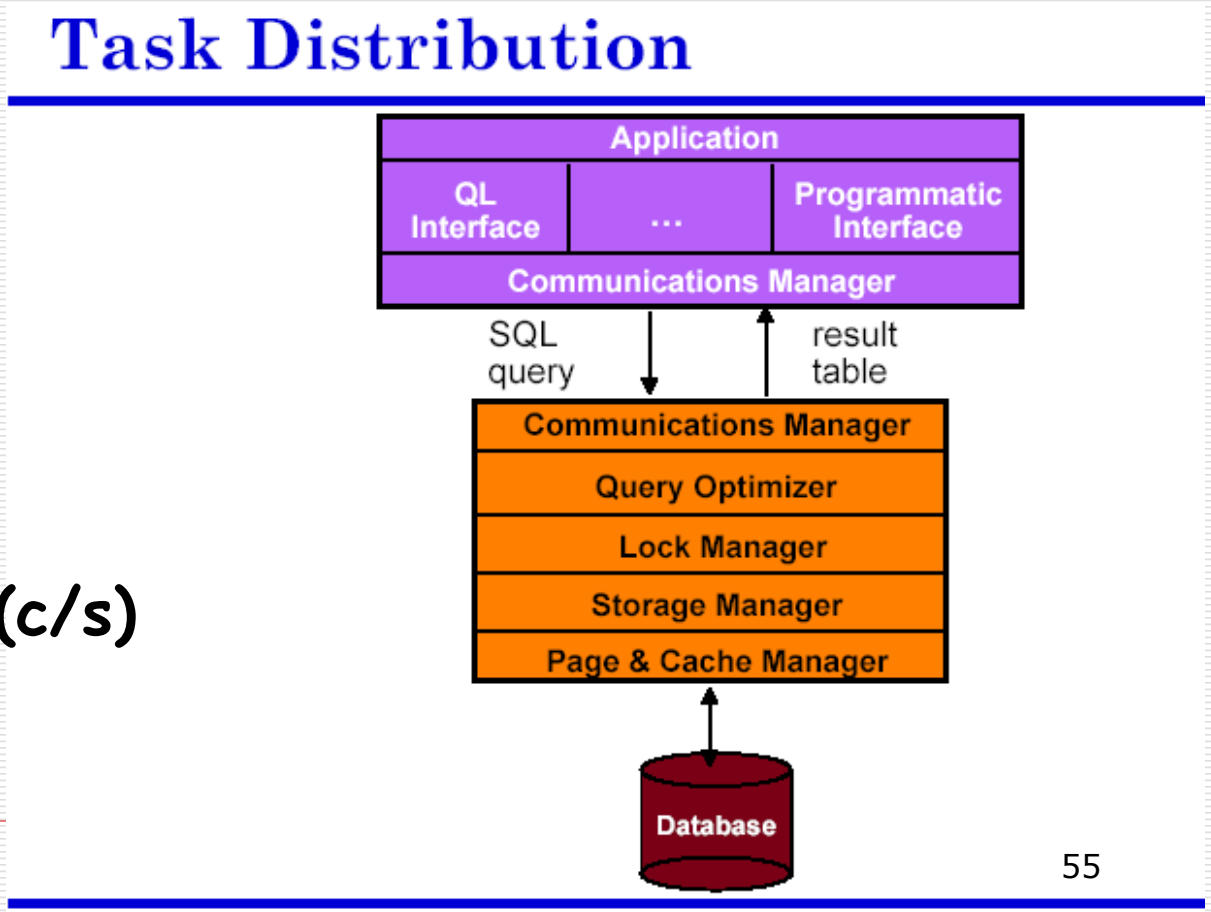


体系结构

- 不同系统的系统结构图

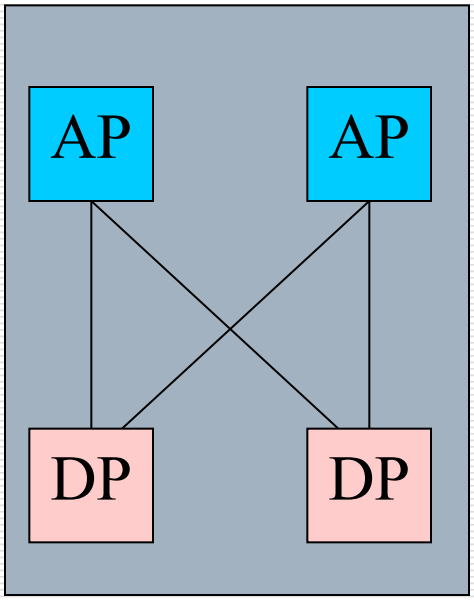


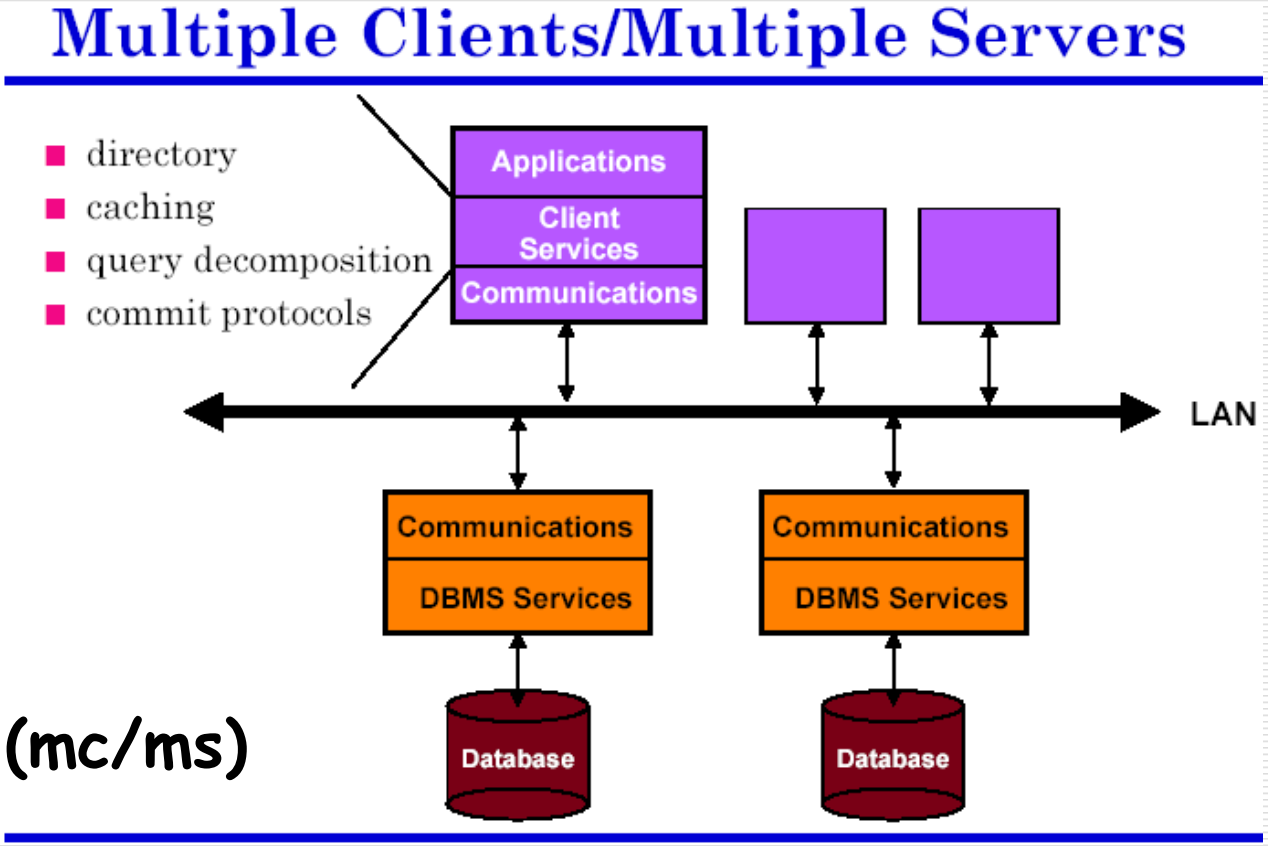
b. 多客户/单服务器(c/s)



体系结构

不同系统的系统结构图

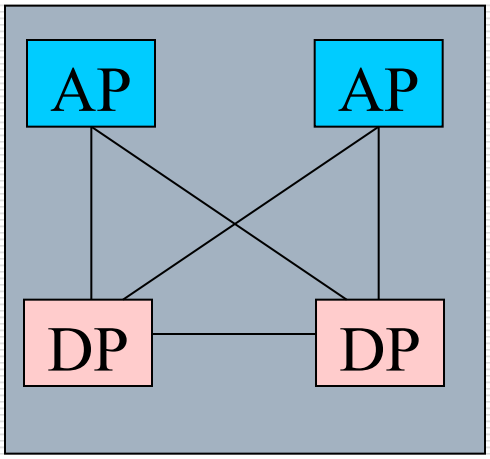




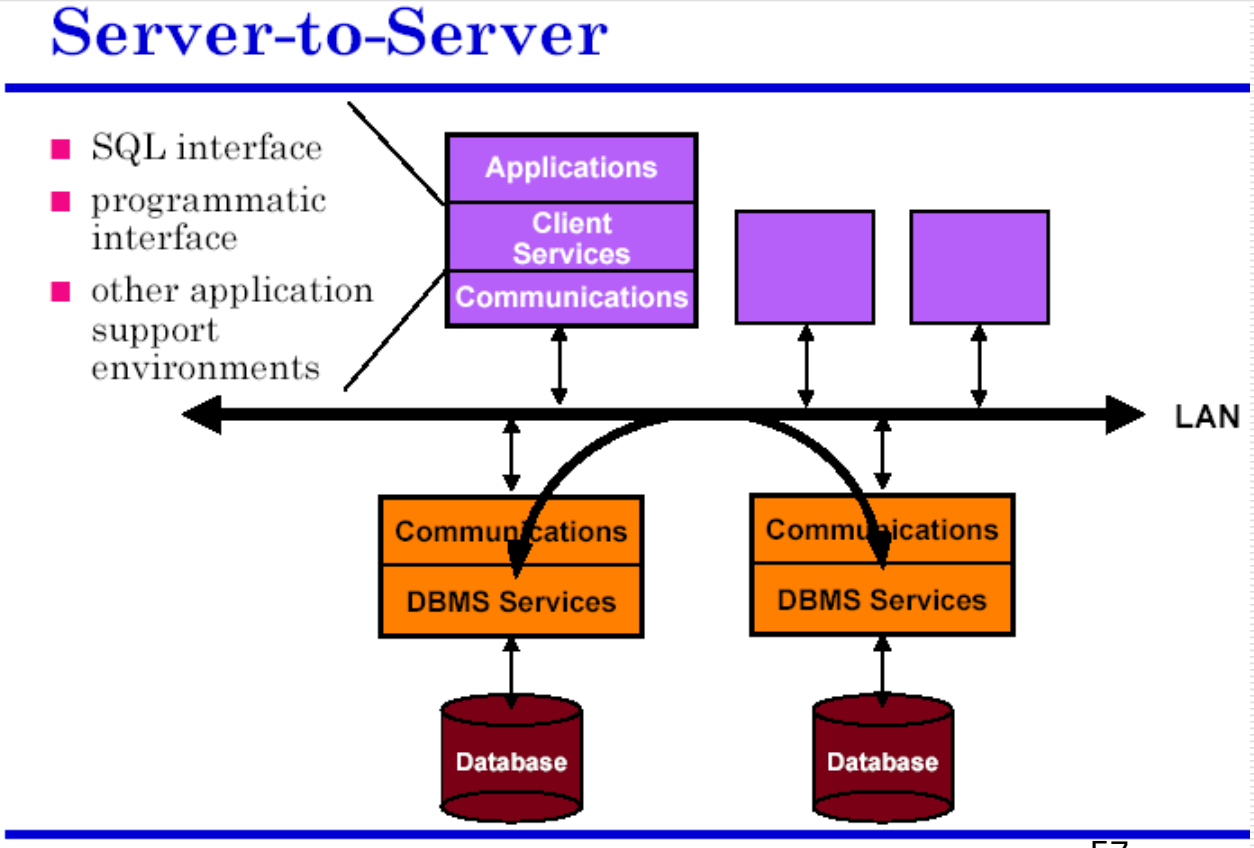
c. 多客户/多服务器 (mc/ms)

体系结构

- 不同系统的系统结构图

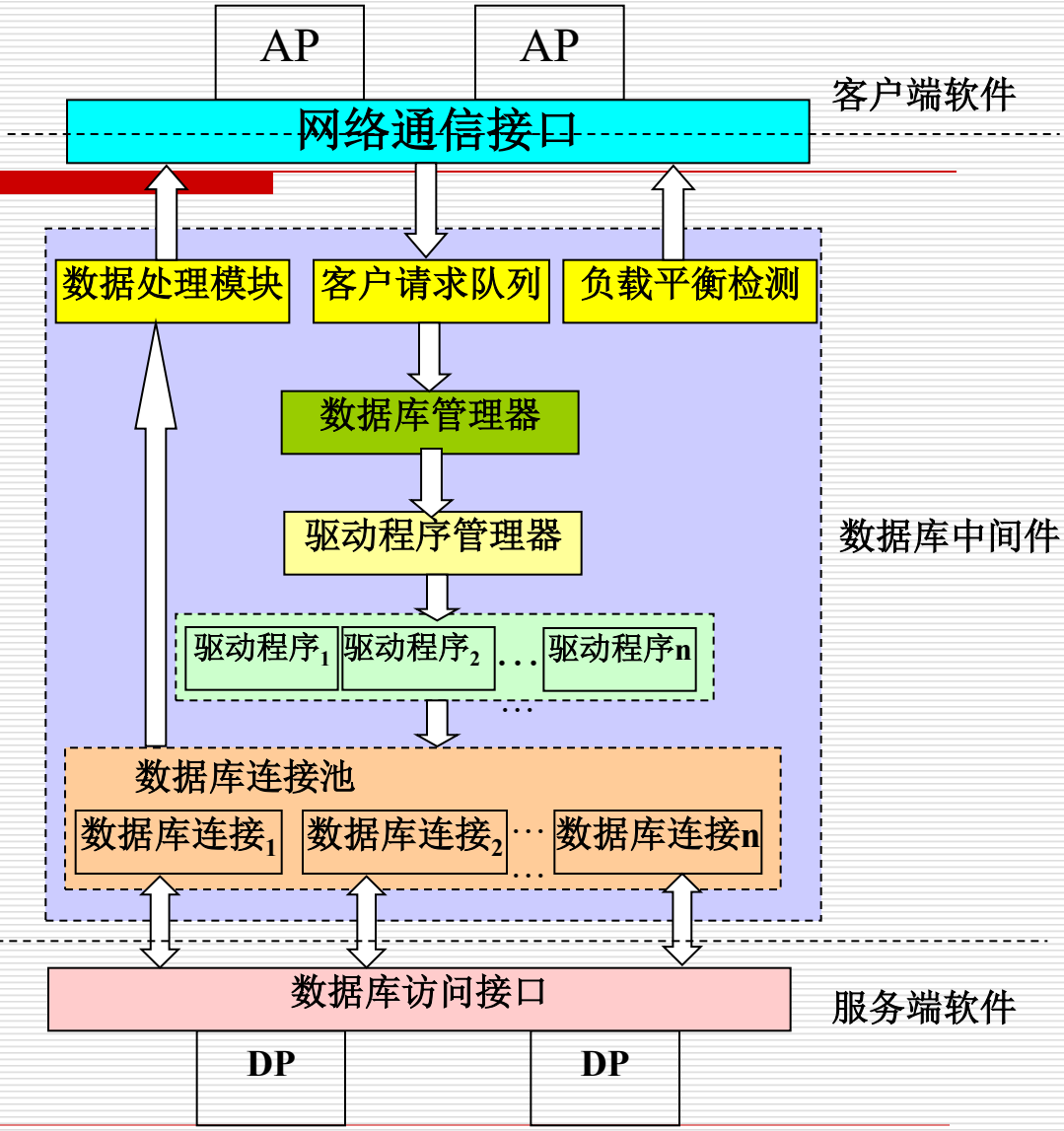


d. 服务器结构



体系结构

- 不同系统的体系结构图
- 负载平衡监测:负责监控数据库服务器的状态及性能，调度依据
- 数据处理:负责处理从数据库返回的数据，按一定的方式将数据传送给AP。
- 数据库管理器:负责接收客户请求队列中的客户请求，调用相应的驱动程序管理器，完成相应的数据库查询任务。
- 驱动程序管理器:负责调度相应的数据库驱动程序，实现与相应的数据库的连接。

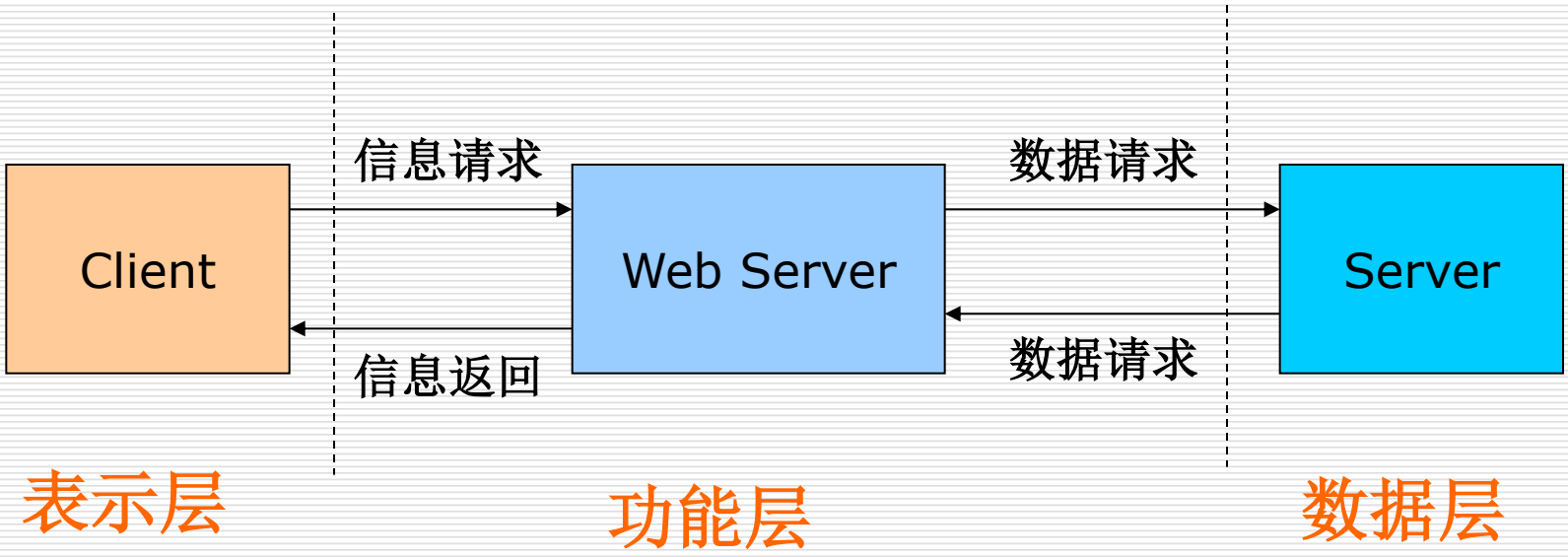


基于“中间件”的客户/服务器的体系结构

体系结构

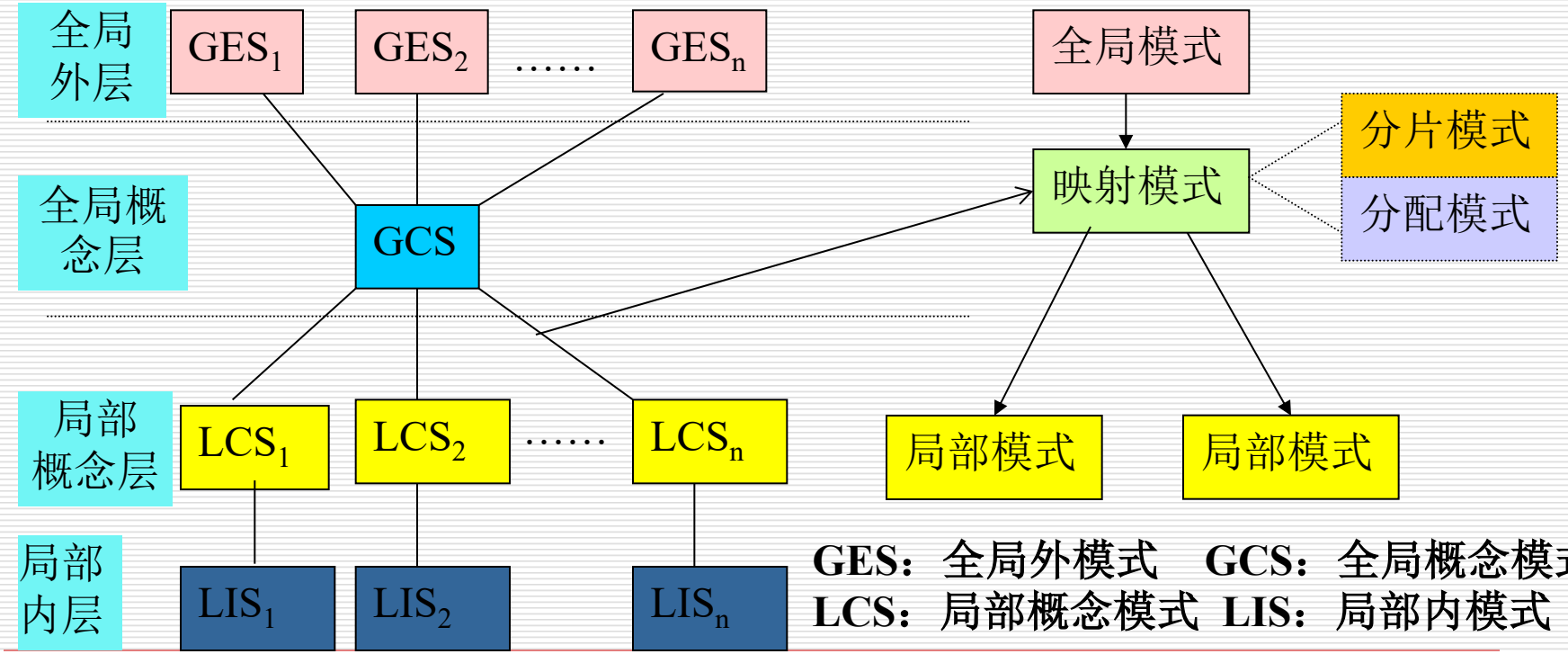
- 不同系统的系统结构图

Browse/Server



模式结构

- 我国分布式数据库系统标准草案中给定的抽象为四层的模式结构：全局外层、全局概念层、局部概念层、局部内层。模式与模式之间是映射关系。



模式结构

■ 全局外模式（GES）:全局外模式即全局用户视图，是分布式数据库的全局用户对分布式数据库的最高层抽象。全局用户使用视图时，不必关心数据的分片和具体的物理分配细节。

■ 全局概念模式（GCS）：全局概念模式即全局概念视图，是分布式数据库的整体抽象，包含了全部数据特性和逻辑结构。像集中式数据库中的概念模式一样，是对数据库全体的描述。全局概念模式再经过分片模式和分配模式映射到局部模式。

■分片模式是描述全局数据的逻辑划分视图。即全局数据逻辑结构根据某种条件的划分为局部数据逻辑结构。每一个逻辑划分形成一个分片。在关系数据库中，一个关系中的一个子关系称该关系的一个片段。

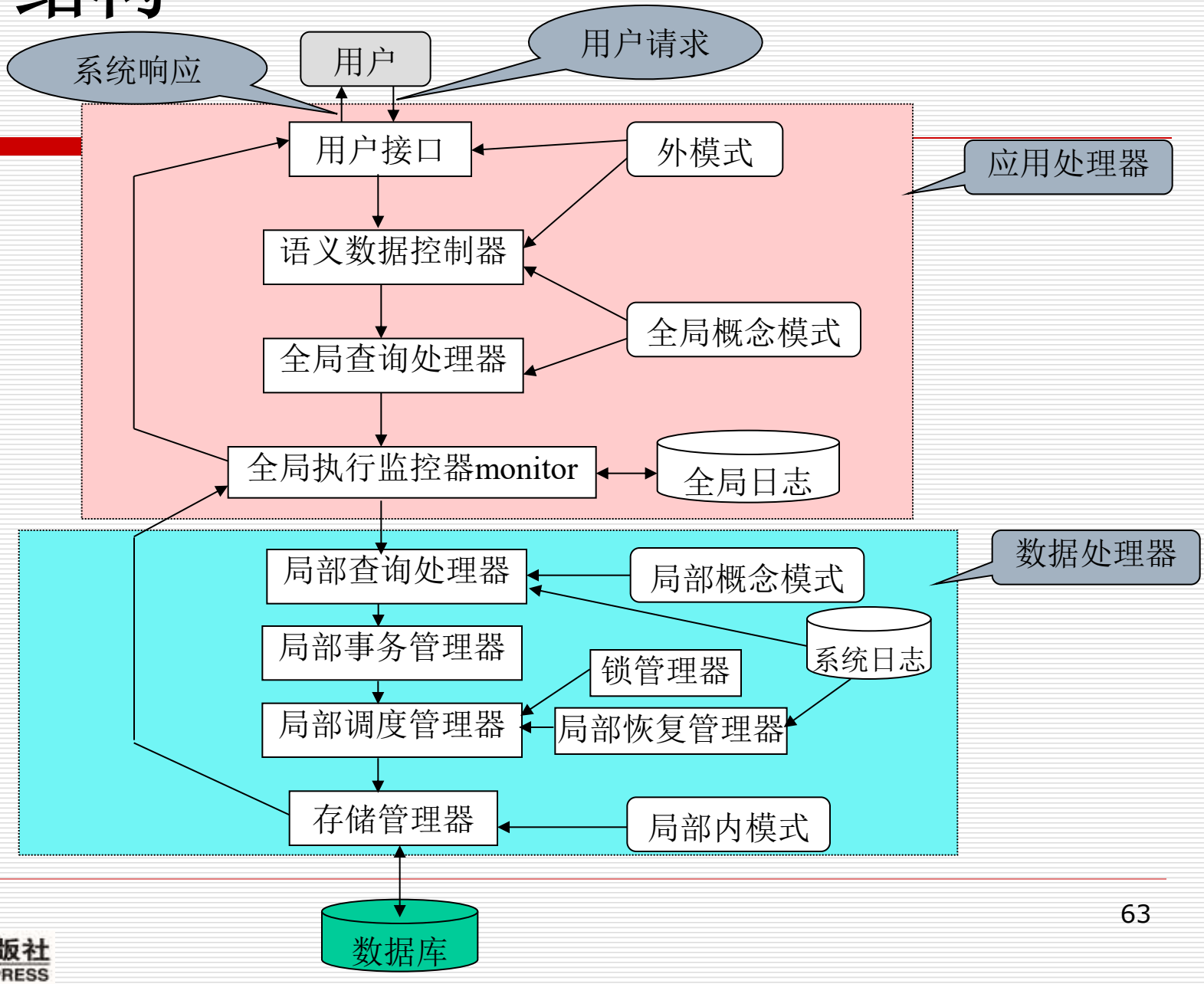
■分配模式是描述局部数据逻辑的局部物理结构，即划分后的分片的物理分配视图。

模式结构

- 局部概念视图（LCS）：局部概念模式为局部概念视图，是全局概念模式的子集，用于描述局部场地上的局部数据特征和逻辑结构。当全局数据模型与局部数据模型不同时，还涉及数据模型转换等内容。
- 局部内模式定义局部物理视图，是对物理数据库的描述，类似集中数据库的内层。

分布式数据库的四层结构及模式定义描述了分布式数据库是一组用网络联结的局部数据库的逻辑集合。它将数据库分为全局数据库和局部数据库。全局数据库到局部数据库由1:N的映射模式描述。全局数据库是虚拟的，由全局概念层描述。局部数据库是全局数据库的内层，由局部概念层和局部内层描述。全局用户只关心全局外层定义的数据库用户视图，其内部数据模型的转换、场地分配等由系统自动实现。

组件结构


系统响应
用户
用户请求
用户接口
外模式
应用处理器
语义数据控制器
全局概念模式
全局查询处理器
全局执行监控器monitor
全局日志
局部查询处理器
局部概念模式
数据处理器
局部事务管理器
系统日志
锁管理器
局部调度管理器
局部恢复管理器
存储管理器
局部内模式
数据库

组件结构

应用处理器（AP）功能

- 用户接口：检查用户身份，接受用户命令，如：SQL命令。
- 语义数据控制器： 视图管理、安全控制、语义完整性控制（全局概念模式）。这些约束定义在字典中。
- 全局查询处理器:将用户命令翻译成数据库命令；生成全局查询的分布执行计划；收集局部执行结果并返回给用户。
- 全局执行监控器（全局事务管理器):调度协调和监视AP和DP之间的分布执行；保证复制数据的一致性；保证全局事务的原子性。

组件结构

数据处理器DP功能

■局部查询处理：实现全局命令到局部命令的转换；访问路径选择器，选择最好的路径执行。

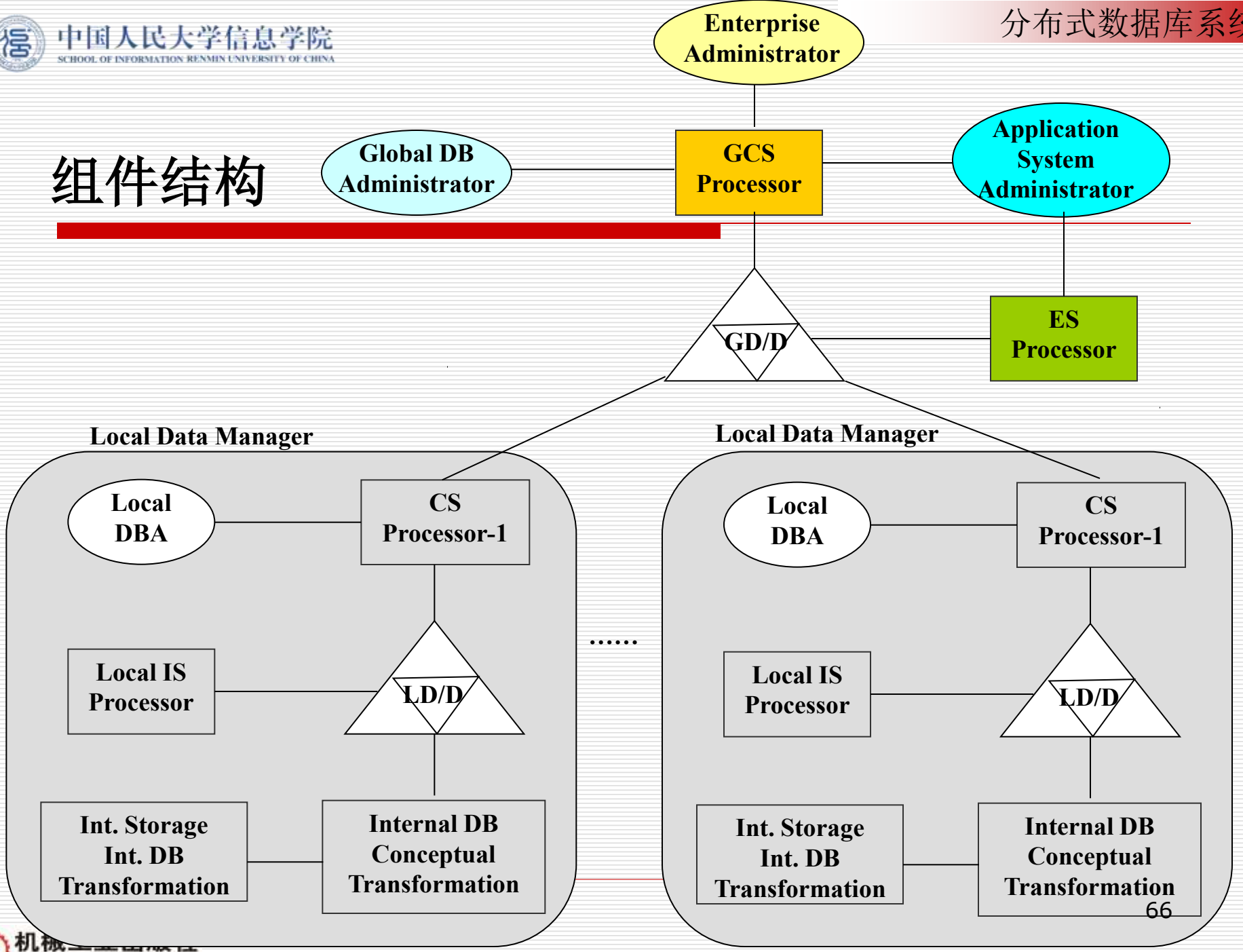
■局部恢复管理器： 维护本地数据库一致性的故障恢复。

■存储管理器：按调度命令访问数据库；控制数据库缓存管理器；返回局部执行结果；保证子事务执行的正确性。

■局部事务管理器：以局部子事务为单位调度执行，保证子事务执行的正确性。

■局部调度管理器：负责局部场地上的并发控制，按可串行化调度和执行数据操作。

组件结构


Enterprise Administrator
Global DB Administrator
GCS Processor
Application System Administrator
GD/D
ES Processor
Local Data Manager
Local DBA
CS Processor-1
Local IS Processor
LD/D
Int. Storage Int. DB Transformation
Internal DB Conceptual Transformation
.....
Local Data Manager
Local DBA
CS Processor-1
Local IS Processor
LD/D
Int. Storage Int. DB Transformation
Internal DB Conceptual Transformation

多数据库集成系统（MDBS）

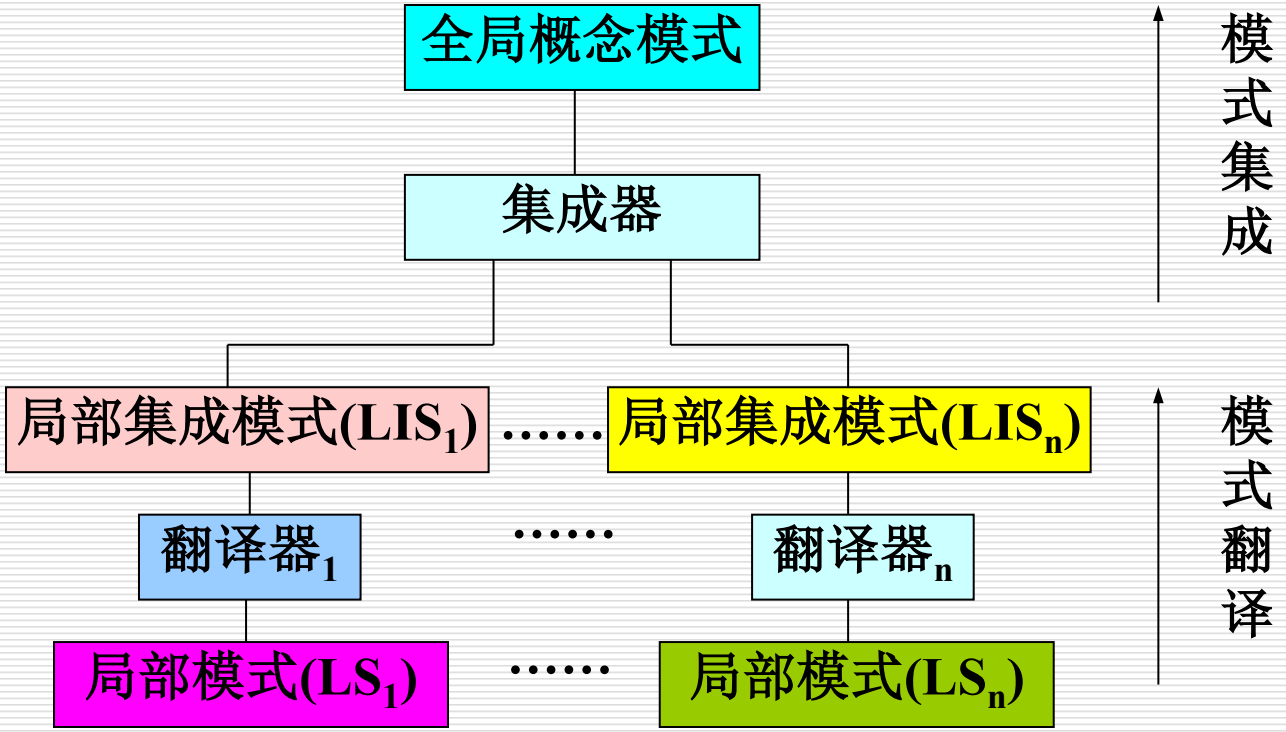
DDB 和 数据库集成系统

- 通常，分布式数据库系统是自上而下（top-down）地设计数据库，可灵活地进行分片和分配设计。用户可得益于其“集中控制”和数据库系统具有的数据处理能力。但分布式数据库系统具有数据库组件数量的限制，通常不多于数十个数据库组件。

- 数据集成系统通过约束数据管理能力（只支持只读），可将数据库组件数量扩展到数百个。在数据集成系统中，通常数据和数据库已存在，是遵循自下而上（bottom-up）地集成各局部场地上的数据。

多数据库集成系统（MDBS）

数据库集成的模式结构

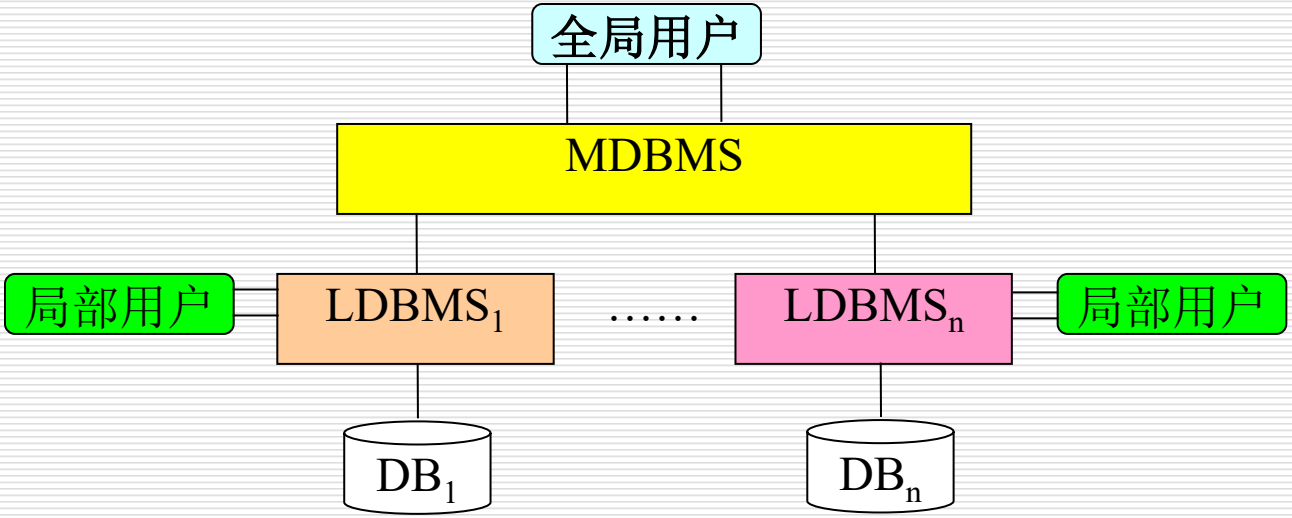


机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

多数据库集成系统（MDBS）

□多数据库系统（MDBS）

■ MDBS 是在已经存在的数据库系统 (称为局部数据库系统 LDBS) 之上为用户提供一个统一的存取数据的环境。



多数据库系统逻辑结构

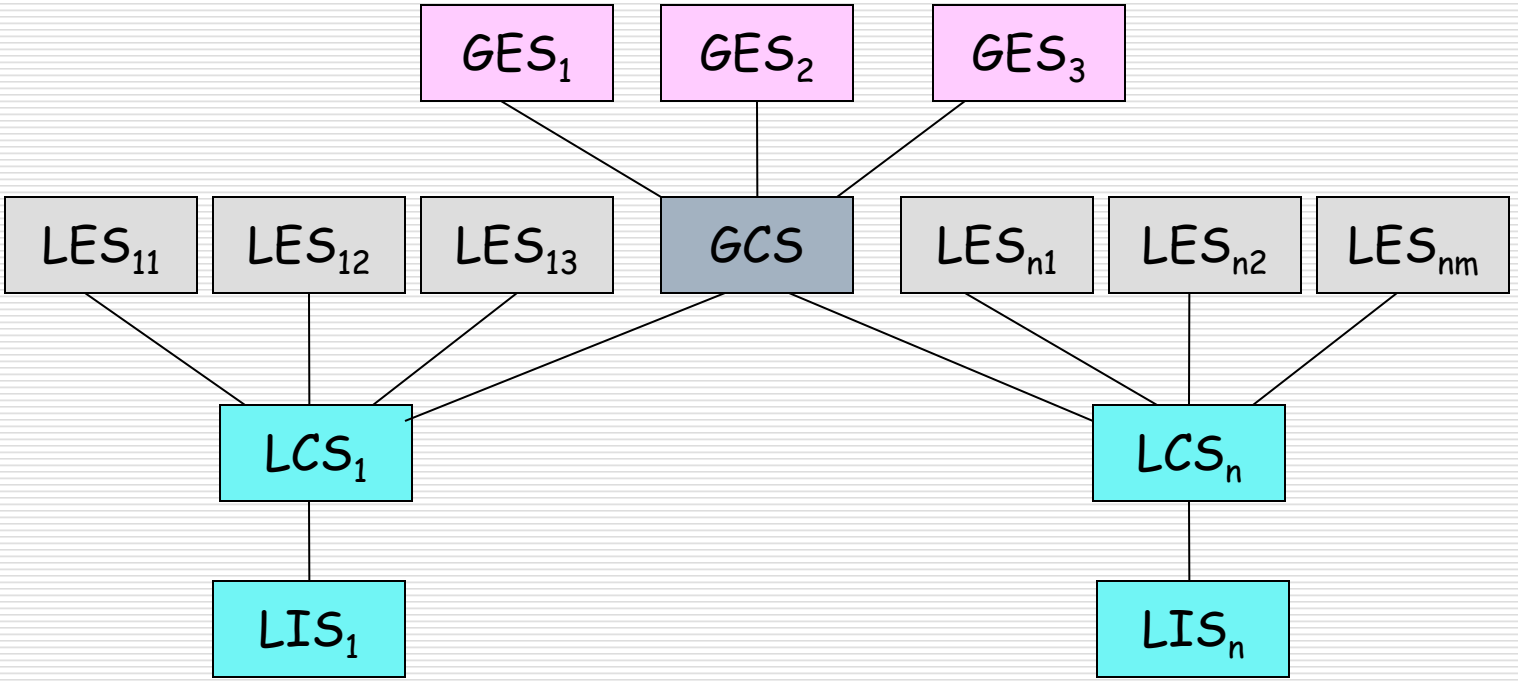
多数据库集成系统

DDB 和 MDB的不同

- MDB：本地数据管理器（data manager）都是完备的DBMS；每个本地数据管理器都具有自己独立的DDL，DML和TM。
- DDB：只有一个数据管理器和依赖于该管理器的存在于各局部场地上的组件数据管理器（component-data-manager）。

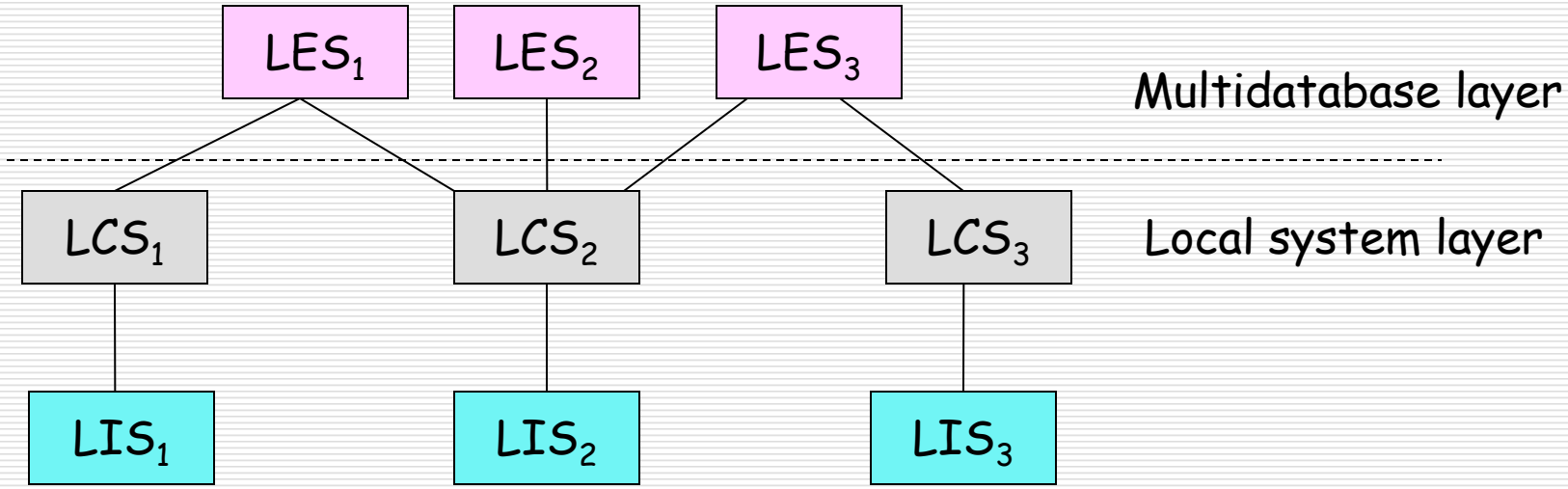
多数据库集成系统（MDBS）

- 具有全局概念模式的模型



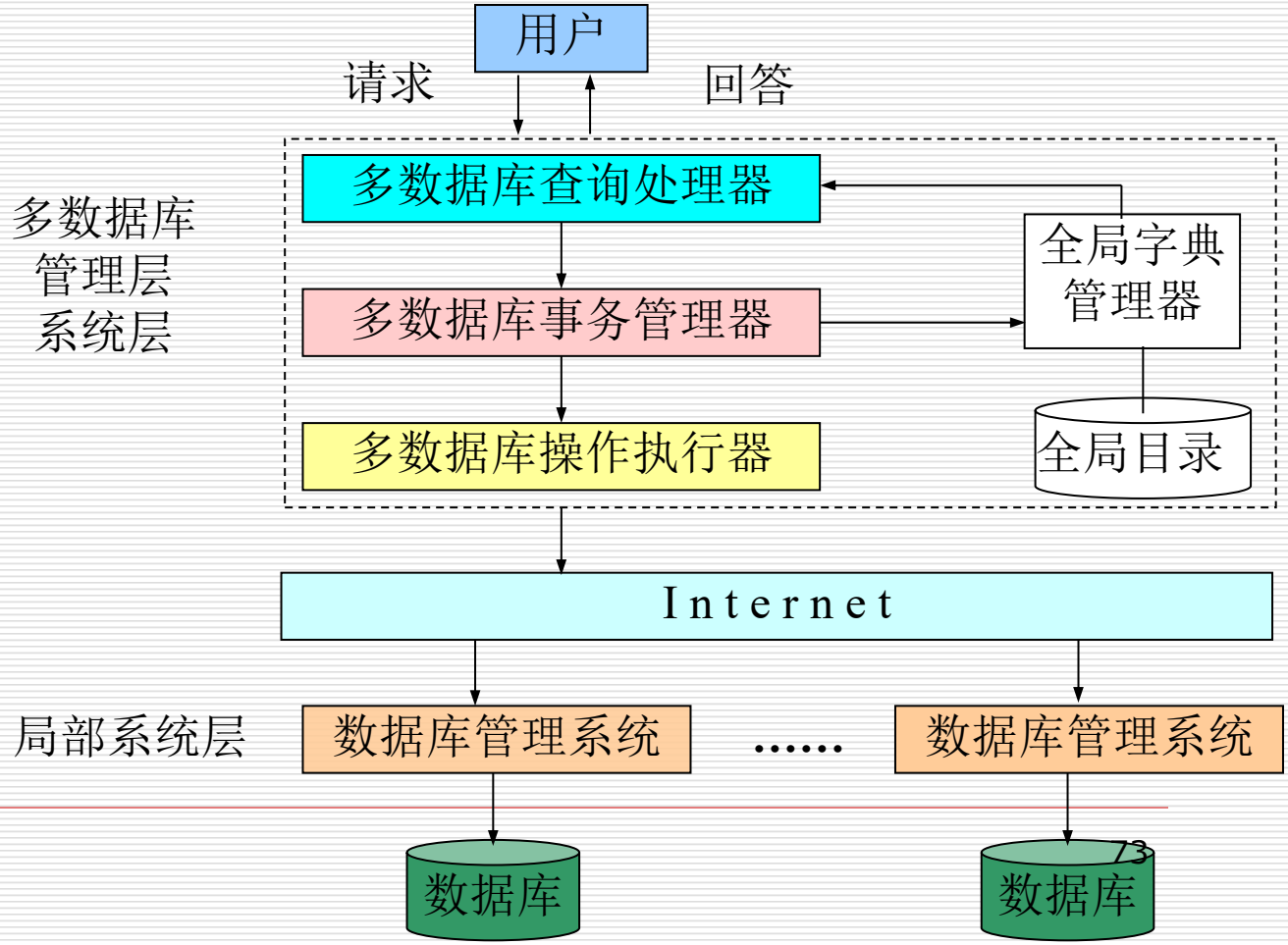
多数据库集成系统（MDBS）

- 没有全局概念模式的模型



多数据库集成系统（MDBS）

一种多数据库系统的实现结构



分布式数据库系统分类

分布式数据库系统的分类方法很多。为全面、系统地对分布式数据库系统进行分类，采用分布式数据库的三个特性（分布性、异构性、自治性）组成的三维空间图来描述分布式数据库的类型。

三个基本特性

■分布性是指系统的各组成单元是否位于同一场地上。分布式数据库系统是物理上分散、逻辑上统一的系统，即具有分布性。而集中式数据库系统集中在一个场地上，所以不具有分布性。

分布式数据库系统分类

■异构性是指系统的各组成单元是否相同，不同为异构，相同为同构。异构主要:

- ✓ 数据异构性：指数据在格式上、语法和语义上存在不同。
- ✓ 数据系统异构性：指各个场地上的局部数据库系统是否相同。如：均采用ORACLE数据库系统的同构数据系统，或某些场地采用SYBASE数据库系统，某些场地采用INFORMIX数据库系统的异构系统。
- ✓ 平台异构性：指计算机系统是否相同。如：均为微机系统组成的平台同构系统或由VAX或ALPHA系统等异构平台组成的系统。

分布式数据库系统分类

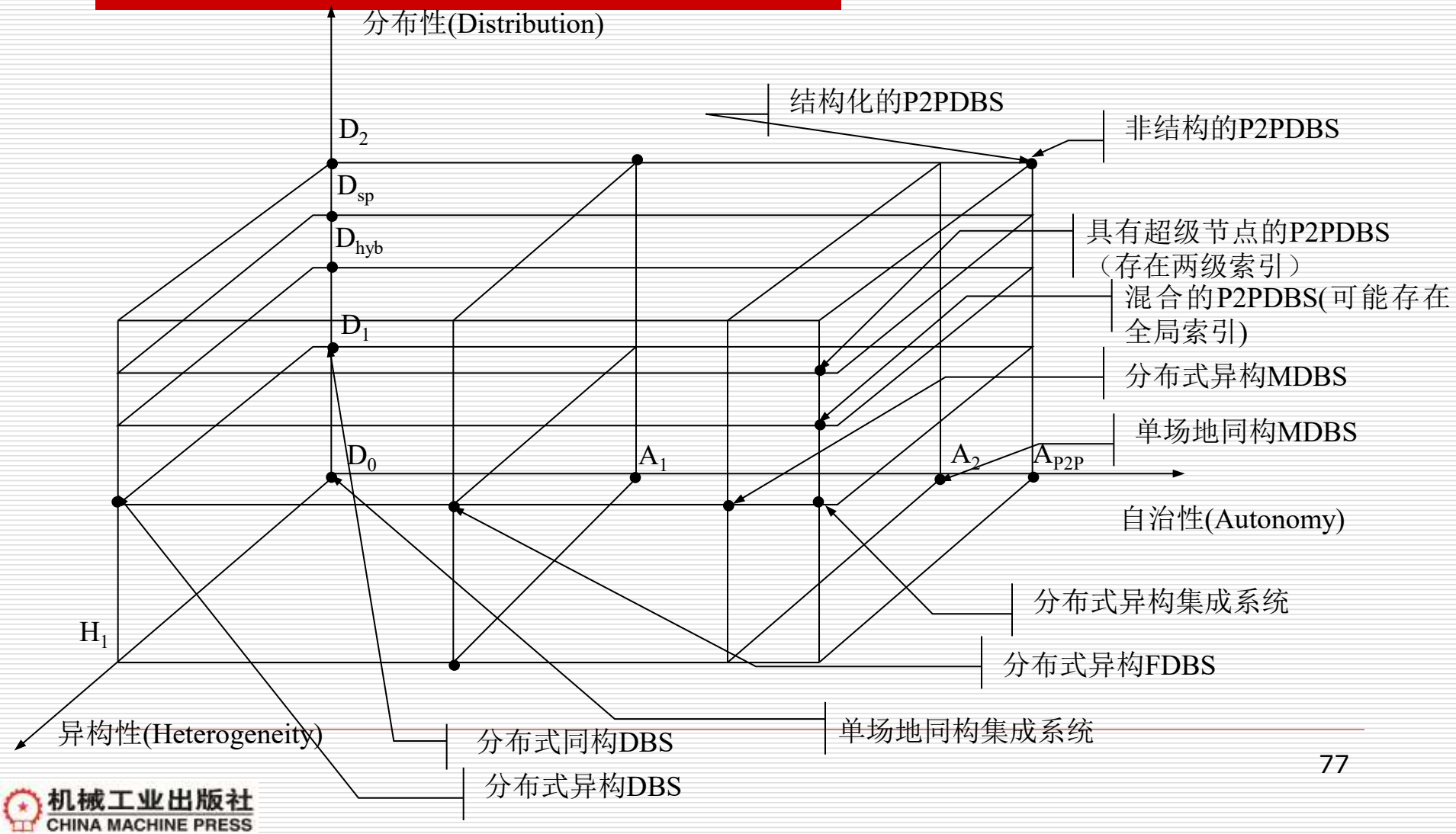
■自治性是指每个场地的独立自主能力。自治性通常由设计自治性、通讯自治性和执行自治性三方面来描述。根据系统的自治性，可分为集中式系统、联邦式系统（Federated DB）和多数据库系统（Multi DB）。

✓集中式系统即为传统的数据库系统。

✓联邦式系统：实现需要交互的所有数据库对之间的一对一连接。

✓多数据库系统：是指若干相关数据库的集合。各个数据库可以存在于同一场地，也可分布在多个场地。对多数据库系统进行管理的软件称多数据库管理系统，多数据库管理系统是对一组自治的数据库进行管理，并提供透明访问。

分布式数据库系统分类



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

元数据的管理

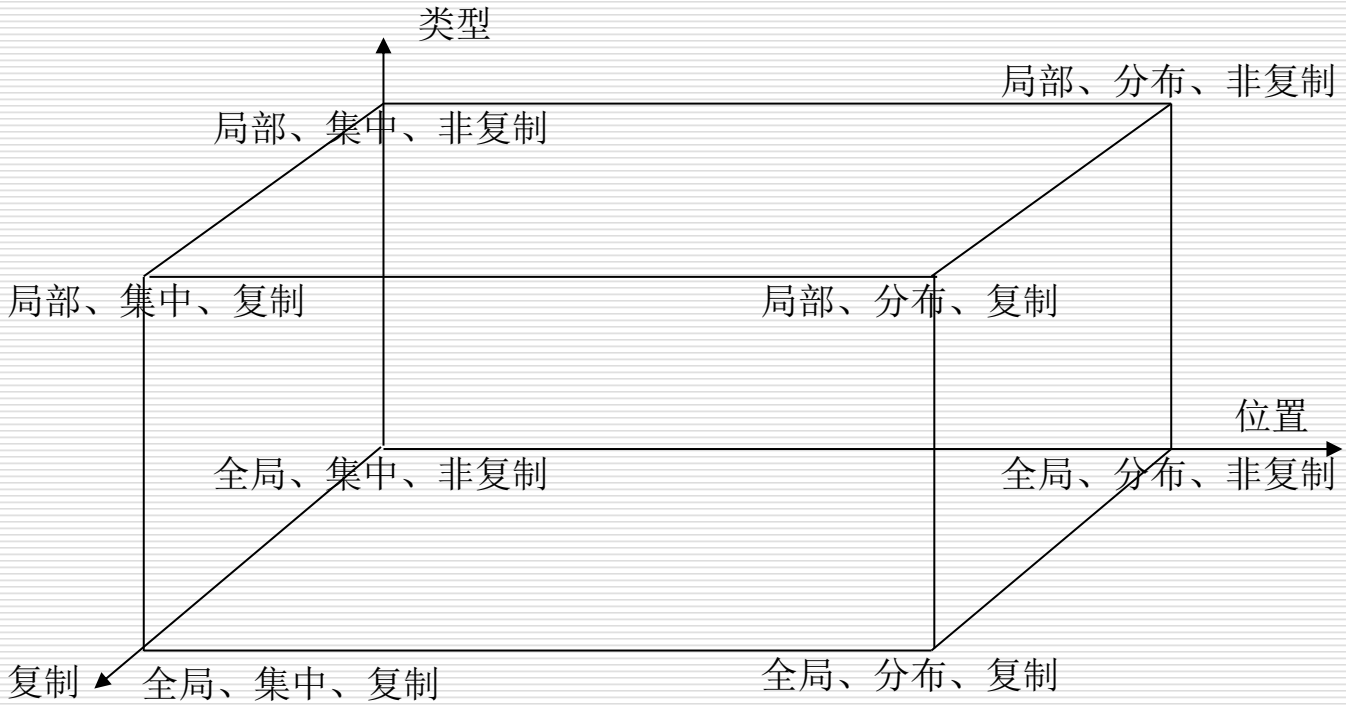
- 数据库系统中采用数据字典存储数据库定义、管理等信息。数据库系统中字典信息分全局字典和局部字典，其组织分两种方式：集中式字典和分布式字典。

- 集中式字典是系统中的字典信息集中存储在一个场地上，进行统一管理。集中式字典维护方便，但会成为系统性能的瓶颈。

- 分布式字典是将字典中的信息分布在多个场地上存放。分布式字典又分复制式分布和非复制式分布。复制式分布是局部字典在多个场地上存在副本。非复制式分布是指全局字典被分散存储在多个场地上，但每个局部字典必保存仅保存在一个场地上。

元数据的管理

- 全局字典的组织方式由类型（局部或全局）、位置（分布或集中）、复制三维立体图来描述。



3.数据库设计

- 两种设计策略（Top-Down 和 Bottom-Up）
- 分片的定义
- 水平分片
- 垂直分片
- 混合分片
- 分片的表示方法
- 分配设计

两种设计策略

- 在系统设计中，最基本问题就是数据的分布问题，即如何对分布式数据库进行逻辑划分和实际物理分配。数据的逻辑划分称数据分片。
- Top-Down和 Bottom-UP应用场合
  - **Top-Down:** 适于新设计一个数据库系统。（designed from scratch）
  - **Bottom-UP:** 已存在许多数据库系统，并将它们集成为一个数据库。典型的数据集成研究。

本课程侧重 **Top-Down** 设计中的关键技术。

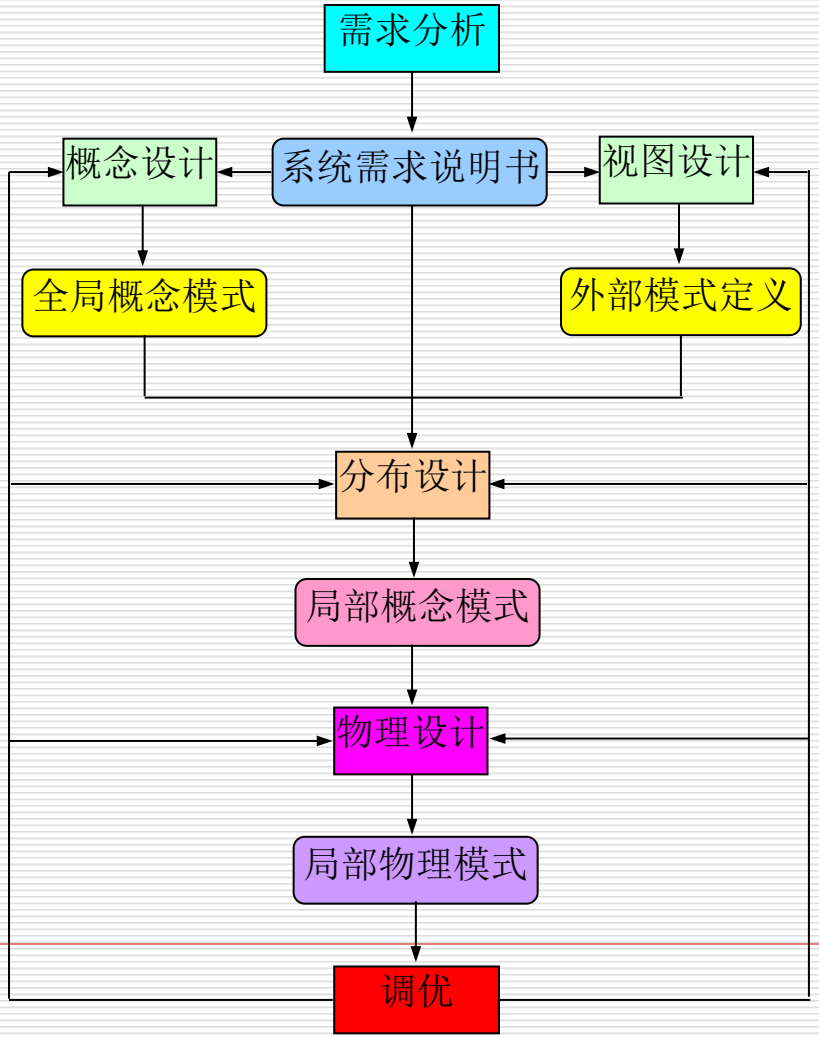
两种设计策略

- **Top-Down 设计过程**

基于五步递归实现:

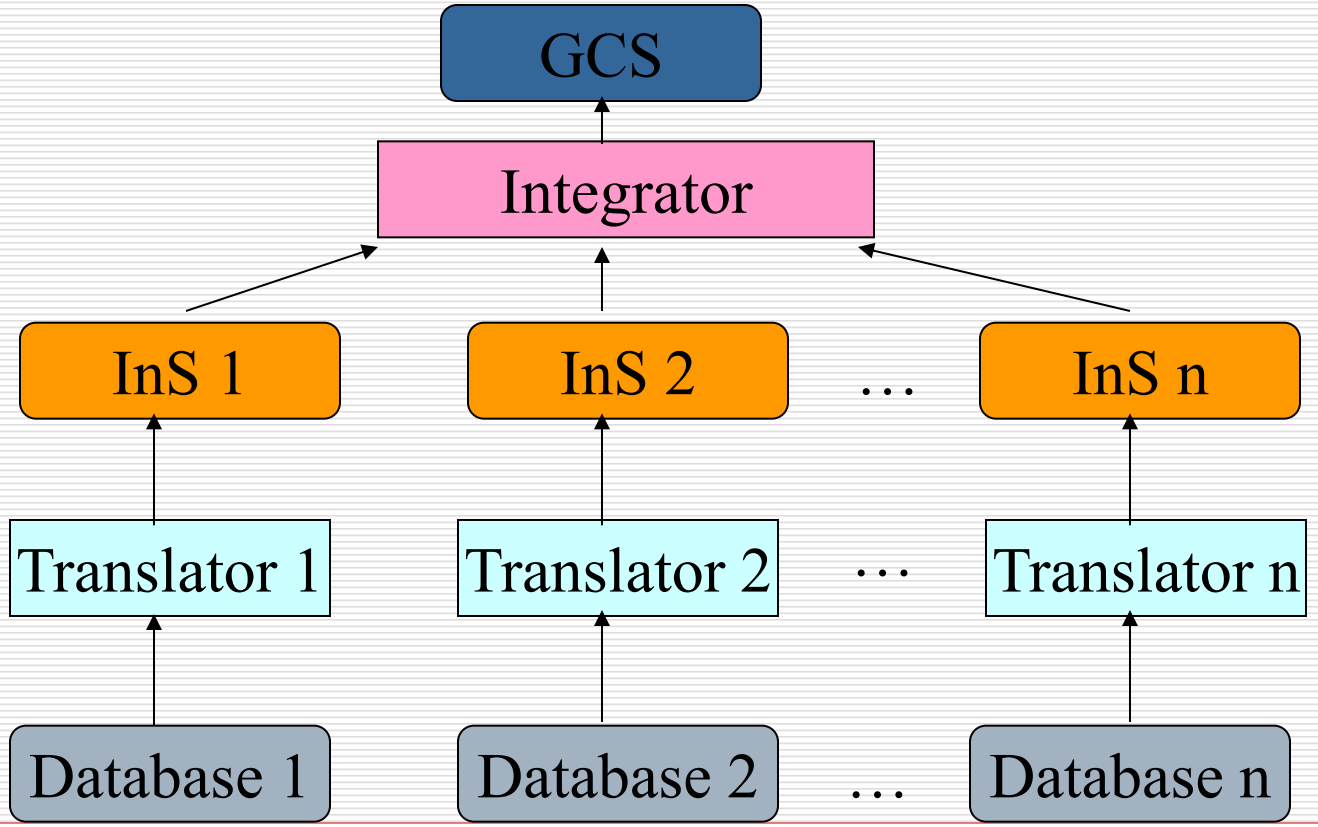
1. 需求分析（**Requirement analysis**）
2. 概念设计、视图集成、**E-R** 表示、转换到关系模式
3. 分布设计、数据分片和分配
4. 物理设计
5. 性能调优（**Tuning**）

两种设计策略：Top-Down



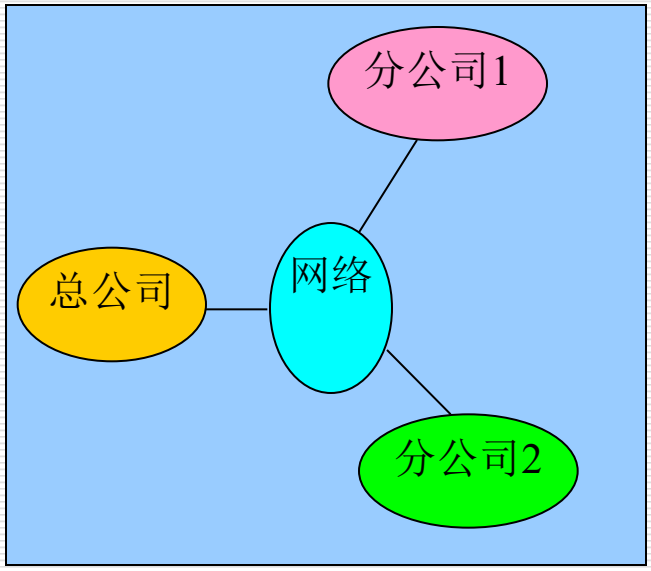
两种设计策略：Bottom-Up

- 源于多数据库应用



分片的定义

- 例：某集团公司由地理位置分别在不同城市的总公司和两个下属分公司组成，彼此之间靠网络相连接，业务管理由分布式数据库系统完成。其网络结构图如图所示：



假设：人事系统中，有职工关系，定义为：EMP {ENO，EName，Salary，DNO}。

场地定义：总公司为场地0，职工关系为EMP0

分公司1为场地1，职工关系为EMP1

分公司2为场地2，职工关系为EMP2

EMP=EMP0+EMP1+EMP2为全局数据

分片的定义

- 数据分布要求

方案1：公司总部保留全部数据。

方案2：各单位只保留自己的数据。

方案3：总公司保留全部数据，各分公司只保留自己单位的数据。

系统采用以上不同方案，对应需求不同的数据分配方案。如：

	方案1	方案2	方案3
场地0 →	总部（EMP）	总部（EMP0）	总部（EMP）
场地1 →	分公司1（无）	分公司1（EMP1）	分公司1（EMP1）
场地2 →	分公司2（无）	分公司2（EMP2）	分公司2（EMP2）

- 上面三种方案中，除方案1外，均须进行分片定义。方案3中，分公司的数据信息除本场地存储外，总部场地也存储一份相同信息，存在在不同场地上互称副本。

分片的定义

定义

- 片段（**Fragment**）：是分布式数据库中数据的存储单位。
- 分片（**Fragmentation**）：对全局数据的划分。划分的结果为片段。
- 分配（**Allocation**）：对片段存储场地的指定，称为分配。当片段存储在一个以上场地时，称为数据复制（**Replication**）存储。如果每个片段只存储在一个场地，称为数据分割（**Partition**）存储。

分片的定义

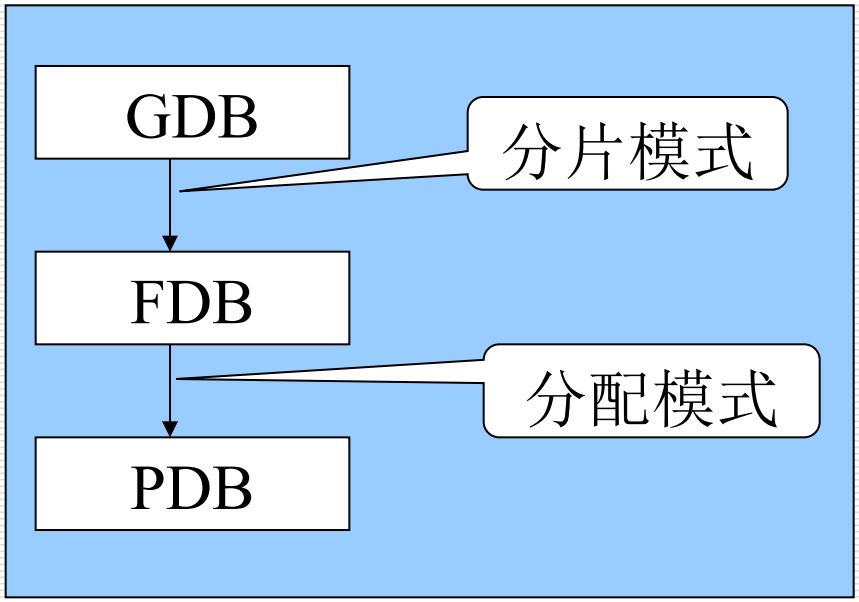
分片的作用

- 减少网络传输量。如：采用数据复制，可就近访问所需信息。需频繁访问的数据分片存储在本地场地上。
- 增大事务处理的局部性。局部场地所需的数据分片分配在各自的场地上，减少数据访问的时间，增强局部事务效率。
- 提高数据的可用性和查询效率。就近访问数据分片或副本，可提高数据的访问效率。同时当某一场地发生故障时，若存在副本，非故障场地上的数据副本均是可用的。保证了数据的可用性、数据的完整性和系统的可靠性。
- 使负载均衡。减少数据访问瓶颈，提高整个系统效率。

分片的定义

分片设计过程

分片过程是将全局数据进行逻辑划分和实际物理分配的过程。全局数据由分片模式定义分成各个片段数据，各个片段数据由分配模式定义存储在各场地上。分片过程如下图所示。



GDB：全局数据库（Global DB）

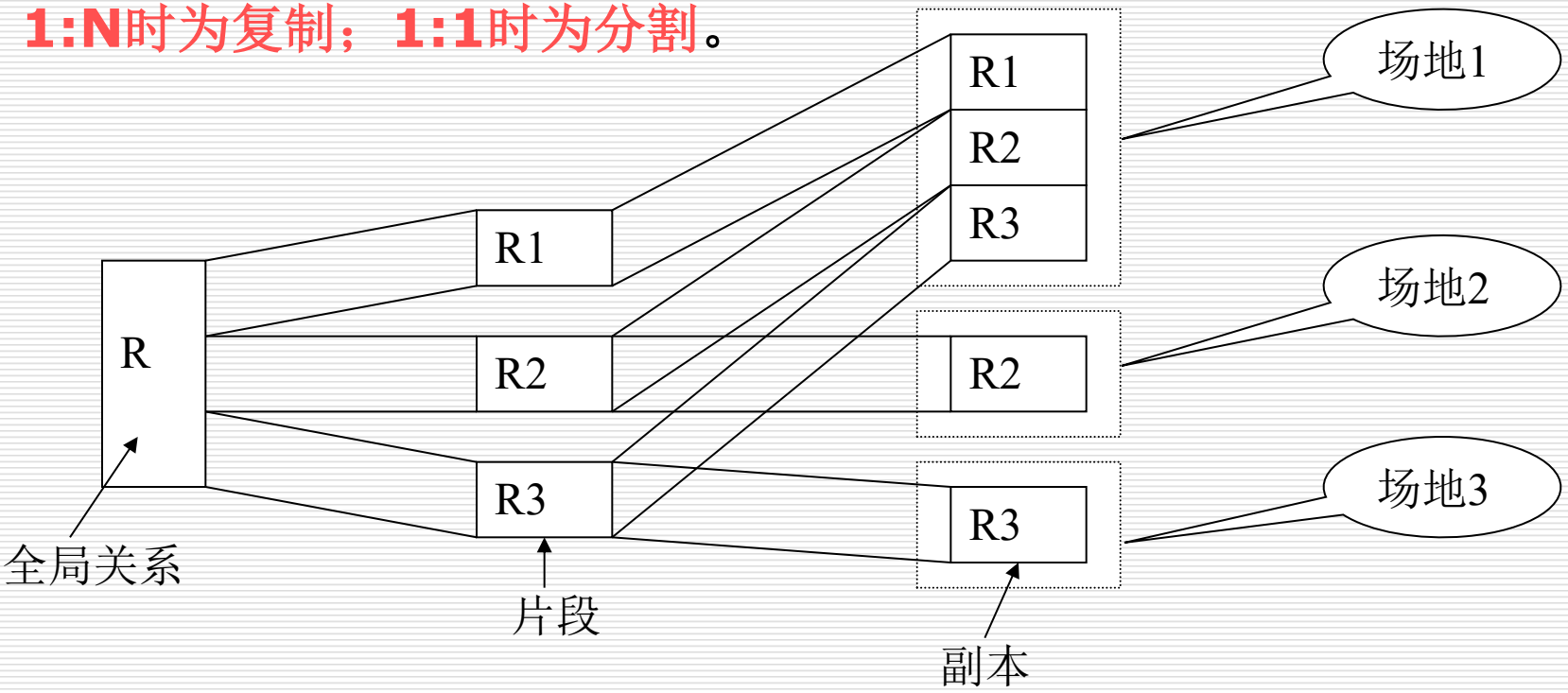
FDB：片段数据库（Fragmentation DB）

PDB：物理数据库（Physical DB）

分片的定义

- 分片模式：定义从全局模式到片段模式的映射关系。
- 分配模式：定义从片段模式到物理模式的映射关系。

1:N时为复制；1:1时为分割。



分片的定义

- 分片设计过程说明

$GDB=\sum FDB_i$

表示全局数据库是经划分的多个片段数据库的集合。

$F(GDB)=FDB \Longleftrightarrow F^{-1}(FDB)=GDB$

F()：表示分片模式映射函数，$F^{-1}()$表示分片模式的反映射函数。即全局数据库经分片模式映射函数得到全局数据的各个片段；相反，所有片段经分片模式反映射函数得到全局数据。

$P(FDB)=PDB \Longleftrightarrow P^{-1}(PDB)=FDB$

P()：表示分配模式映射函数，$P^{-1}()$表示分配模式的反映射函数。即片段数据库经分配模式映射函数得到物理数据库；相反，物理数据库经分配模式反映射函数得到片段数据库。

分片的定义

分片的原则

在构成分布式数据库系统时，设计者必须考虑数据如何分布在各个场地上，即全局数据如何进行逻辑划分和物理分配问题。哪些数据须分布存放、哪些数据不需要分布存放、哪些数据需要复制等，对系统进行全盘考虑，使系统性能最优。但无论如何进行分片，必须遵循下面原则：

- 完备性：所有全局数据必须映射到某个片段上。
- 可重构性：所有片段必须可以重新构成全局数据。
- 不相交性：划分的各片段所包含的数据不允许相同。

分片的定义

分片的原则

完备性

如果全局关系R划分的片段为$R_1,R_2,\ldots,R_n$，则对于R中任意数据项d($d\in R$)，一定存在$d\in R_i(1\le i\le n)$。

可重构性

如果全局关系R划分的片段为$R_1,R_2,\ldots,R_n$，则存在关系运算ψ，使得$R=R_1\psi R_2\psi\ldots\psi R_n$。

不相交性

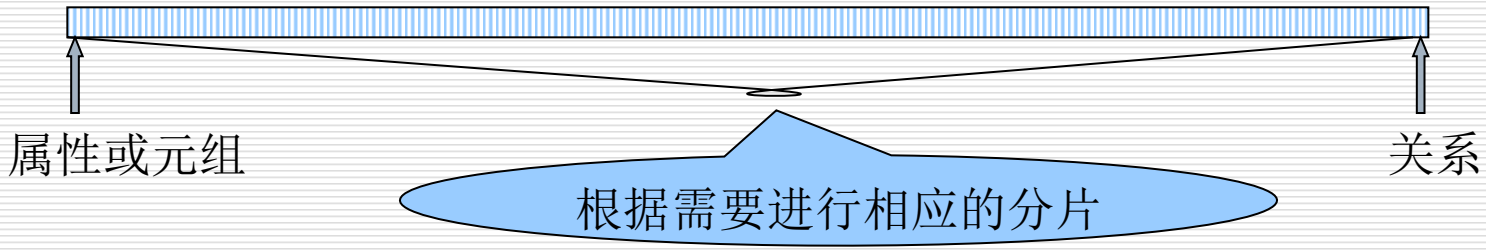
如果全局关系R水平划分的片段为$R_1,R_2,\ldots,R_n$，则任意两个不同片段的交集为空，即$R_i\cap R_j=\phi(i\ne j,1\le i,j\le n)$。

分片的定义

分片的种类

分布式系统按系统实际需求对全局数据进行分片和物理分配。分片的种类有三种。

- 水平分片：按元组进行划分，由分片条件决定。
- 垂直分片：按关系属性划分，除关键字外，其他属性不允许出现在多个分片中。
- 混合分片：即包括水平分片也包括垂直分片。



分片的定义

- 分布透明性
  - 透明性：指对用户和高层系统隐蔽具体实现细节。

  包括：分片透明性、分配透明性和局部映射透明性。
  - 分片透明性：用户不必考虑数据属于哪个片段。
  - 分配透明性：用户不必考虑各个片段的存储场地。
  - 局部映射透明性：用户不必考虑数据的局部存储形式。

水平分片

水平分片的定义

水平分片是将关系的元组集划分成若干不相交的子集。每个水平片段由关系中的某个属性上的条件来定义，该属性称为分片属性，该条件称为分片条件。

定义

设有一个关系R，$\{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$为R的子关系的集合，如果$\{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$满足以下条件，则称其为关系R的水平分片，$R_i$称为R的一个水平片段。

（1）$R_1, R_2, \ldots, R_n$与R具有相同的关系模式

（2）$R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n = R$

（3）$R_i \cap R_j = \Phi \ (i \neq j, \ 1 \leq i,j \leq n)$

水平分片

- 例如：设有雇员关系 **EMP{ENO, ENAME, SALARY, DNO}**

ENO	ENAME	SALARY	DNO
001	张三	1500	201
002	李四	1400	202
003	王五	800	203

按下面分片条件进行分片：

E1：满足（**Dno=201**）的所有分组；

E2：满足（**Dno=202**）的所有分组；

E3：满足（**Dno〈〉201 AND Dno〈〉202**）的所有分组。

水平分片

- 将关系EMP分成了三个子关系，部门编号Dno等于201的元组（E1）、部门编号Dno等于202的元组（E2）和其他元组（E3）。

ENO	ENAME	SALARY	DNO
001	张三	1500	201
002	李四	1400	202
003	王五	800	203

分片属性：部门编号Dno

分片条件：

E1：Dno=201

E2：Dno=202

E3：Dno〈〉201 AND Dno〈〉202

E1：	001	张三	1500	201
E2：	002	李四	1400	202
E3：	003	王五	1200	203

水平分片

根据水平分片定义，满足：

- E1,E2,E3和EMP关系模式相同；
- E1∪E2∪E3=EMP
- E1∩E2=Φ，E1∩E3=Φ，E2∩E3=Φ

因此，E1、E2和E3是EMP的水平分片。

水平分片

■ 水平分片的表示

水平分片实际上是关系的选择操作，因此，用选择操作σ表示，选择条件为分片谓词q，则R的片段可表示为 ： $\sigma_q(R)$。

例： $E1=\sigma_{Dno=201}$（EMP）

SQL：SELECT * FROM EMP WHERE DNO=201

$E2=\sigma_{Dno=202}$（EMP）

SQL：SELECT * FROM EMP WHERE DNO=202

$E3=\sigma_{Dno〈〉201\ AND\ Dno〈〉202}$（EMP）

SQL：SELECT * FROM EMP WHERE Dno〈〉201
AND Dno〈〉202

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

水平分片

■ 正确性判断

分片必须遵循完备性、可重构性和不相交性三个原则。通过验证满足这三个特性判断分片的正确性。例如，上例的验证过程：

□完备性证明：

(求证(Dno=201)∪(Dno=202)∪(Dno<>201∩Dno<>202)=T)

证明：

(Dno=201)∪ (Dno=202)∪ (Dno <> 201 ∩ Dno <> 202)

= ((Dno=201) ∪ (Dno=202)) ∪(¬ ((Dno=201 ∪ Dno=202))

=T

满足完备性。

水平分片

正确性判断

可重构性证明

(求证E1∪E2∪E3=EMP)

证明：

$E1 \cup E2 \cup E3$

$= \sigma_{Dno=201}(EMP) \cup \sigma_{Dno=202}(EMP) \cup \sigma_{Dno<>201 \text{ AND } Dno<>202}(EMP)$

$= \sigma_{Dno=201 \vee Dno=202 \vee (Dno<>201 \wedge Dno<>202)}(EMP)$

$= \sigma_T(EMP)$

$= EMP$

满足可重构性。

水平分片

■ 正确性判断

□ 不相交性证明

(求证E1∩E2=Φ，E1∩E3=Φ，E2∩E3=Φ)

证明：

E1∩E2

$=\sigma_{Dno=201 \wedge Dno=202}$（EMP）

$=\sigma_{F}$（EMP）

=Φ

同理：E1∩E3=Φ，E2∩E3=Φ

满足不相交性。

根据上面三原则证明可知：该水平分片的设计是正确的。

垂直分片

- 垂直分片是将一个关系按属性集合分成不相交的子集（主关键字除外），属性集合称为分片属性。即垂直分片是将关系按列纵向以属性组划分成若干片段。
- 定义：如果R的子关系{R_1，R_2，…，R_n}满足以下条件，则称其为R的垂直分片。

(1)$Attr(R_1) \cup Attr(R_2) \cup \ldots \cup Attr(R_n) = Attr(R)$

其中，Attr(R)表示关系R的属性集

(2) {R_1，R_2，…，R_n}是关系R的无损分解。

(3) $Attr(R_i) \cap Attr(R_j) = P_K(R)$ ($i \neq j$，且$1 \leq i,j \leq n$)

其中，$P_K(R)$表示R主关键字

垂直分片

- 例：一雇员关系

EMP {ENO，ENAME，BIRTH，SALARY，DNO}

ENO，ENAME，BIRTH，SALARY，DNO为雇员编码、雇员姓名、出生日期、工资、部门编号，其元组为：

ENO	ENAME	BIRTH	SALARY	DNO
001	张三	1960．5．2	1500	201
002	李四	1957．3．5	1400	202
003	王五	1985．2．4	1200	203

垂直分片

- 假设：E1 { ENO，ENAME，BIRTH }
  E2 { ENO，SALARY，DNO }

则E1和E2元组分别为：

E1元组：		
ENO	ENAME	BIRTH
001	张三	1960．5．2
002	李四	1957．3．5
003	王五	1985．2．4

E2元组：		
ENO	SALARY	DNO
001	1500	201
002	1400	202
003	1200	203

根据垂直分片条件，可知：
E1和E2是EMP的无损分解。
Attr（E1）∪Attr（E2）= Attr（EMP）
Attr（E1）∩Attr（E2）={ ENO }
因此，E1和E2是EMP的垂直分片。

垂直分片

- 垂直分片的表示方法

  垂直分片是指定属性集上的投影操作。用投影运算Π表示，投影属性为分片属性。如上例E1、E2表示为：

  $E1=\pi_{ENO，ENAME，BIRTH}（EMP），$

  SQL： SELECT ENO，ENAME，BIRTH FROM EMP

  $E2=\pi_{ENO，SALARY，DNO}（EMP），$

  SQL：SELECT ENO，SALARY，DNO FROM EMP

EMP {ENO，ENAME，BIRTH，SALARY，DNO}

$E1=\pi_{ENO，ENAME，BIRTH}（EMP）$

$E2=\pi_{ENO，SALARY，DNO}（EMP）$

垂直分片

正确性检验

垂直分片的正确性检验同水平分片正确性检验一样。垂直分片也应满足完备性、可重构性和不相交性。以上例为例。

完备性证明

（求证Attr（E1）∪Attr（E2）= Attr（EMP））

证明：

{ ENO，ENAME，BIRTH}∪{ ENO，SALARY，DNO}

={ ENO，ENAME，BIRTH，SALARY，DNO}

满足**完备性**。

垂直分片

- 正确性检验
  - 可重构性证明：

目标：通过关键字将各垂直分片（E1、E2）进行连接得到原关系EMP

证明：E1 ∞E2=EMP 等价于如下SQL语句：

SQL：

```
SELECT  E1.ENO，E1.ENAME，E1.BIRTH，E2.SALARY，E2.DNO
FROM   E1、E2
WHERE  E1.ENO= E2.ENO
```

可知，可通过连接操作E1∞ E2得到的关系元组同EMP相同。

满足可重构性。

垂直分片

- 正确性检验
  - 不相交性证明

（求证：Attr（E1）∩Attr（E2）= P_K（EMP））

证明：

Attr（E1）∩Attr（E2）

=｛ ENO，ENAME，BIRTH｝∩｛ ENO，SALARY，DNO｝

=｛ ENO｝

= P_K（EMP）

因此，满足不相交性。

- 上述证明，该垂直分片满足完备性、可重构性和不相交性。所以该分片是正确的。

垂直分片

影响垂直分片设计的因素

- 应用需求:同一垂直片段中的多个属性通常是被同一应用同时访问。
- 垂直分片设计的核心是根据用户的应用需求如何正确地划分属性组。
  - 采用属性紧密度(affinity)来度量属性间的关系。
  - 紧密度：令Q={$q_1, q_2, \ldots, q_m$}是用户的查询应用，关系R{$A_1, A_2, \ldots, A_n$ }包含$A_1, A_2, \ldots, A_n$属性，则$aff(A_i, A_j)$表示属性A_i, A_j的紧密度，描述为：

$$aff(A_i, A_j) = \sum_{l=1}^{s} \sum_{k=1}^{m} (ref_l(q_k) \cdot acc_l(q_k))$$

$ref_l(q_k)$ 为查询应用q_k在场地S_l上同时访问属性A_i, A_j的次数

$acc_l(q_k)$ 为查询应用q_k在场地S_l上的访问频率。

垂直分片

$$aff(A_i, A_j) = \sum_{l=1}^{s} \sum_{k=1}^{m} (ref_l(q_k) \cdot acc_l(q_k))$$

- 举例：存在关系模式：

EMP {ENO，ENAME，SALARY，DNO}，存在3个场地。

有下面查询应用：

Q1：select SALARY from EMP where ENO=value

Q2：select ENAME, SALARY from EMP

Q3：select ENAME from EMP where DNO=value

Q4：select sum(SALARY) from EMP where DNO=value

	ENO	ENAME	SALARY	DNO
q1	1	0	1	0
q2	0	1	1	0
q3	0	1	0	1
q4	0	0	1	1

	ENO	ENAME	SALARY	DNO
ENO	34	0	34	0
ENAME	0	30	5	40
SALARY	34	5	34	2
DNO	0	45	3	35

令：$ref_l(q_1)$=1，假设：
$acc_1(q_1)$=10, $acc_2(q_1)$=15,
$acc_3(q_1)$=9,
则，$aff(ENO,SALARY)$=
$\sum^{1}_{k=1} \sum^{3}_{l=1}$=10+15+9=34

混合分片

混合分片是既包括水平分片，又包括垂直分片的分片过程，称为混合分片。下面以一个例子来说明。

例：一雇员关系 **EMP {ENO，ENAME，BIRTH，SALARY，DNO}**

其元组同前

混合分片示意图为：

ENO ENAME BIRTH	SALARY DNO
E1	E21
	E22
	E23

混合分片

先进行垂直分片，分为**E1**和**E2**。然后，将**E2**进行水平分片，分为**E21**、**E22** 和**E23**。

分片表示为：

$E1 = \pi_{ENO，ENAME，BIRTH}（EMP）$

$E2 = \pi_{ENO，SALARY，DNO}（EMP）$

$E21 = \sigma_{Dno=201}（E2）$

$E22 = \sigma_{Dno=202}（E2）$

$E23 = \sigma_{Dno<>201\ AND\ Dno<>202}（E2）$

分片的表示方法

- 采用直观的图形表示法外，还提供了分片树表示法。
  - 图形表示法

用图形直观描述。说明：

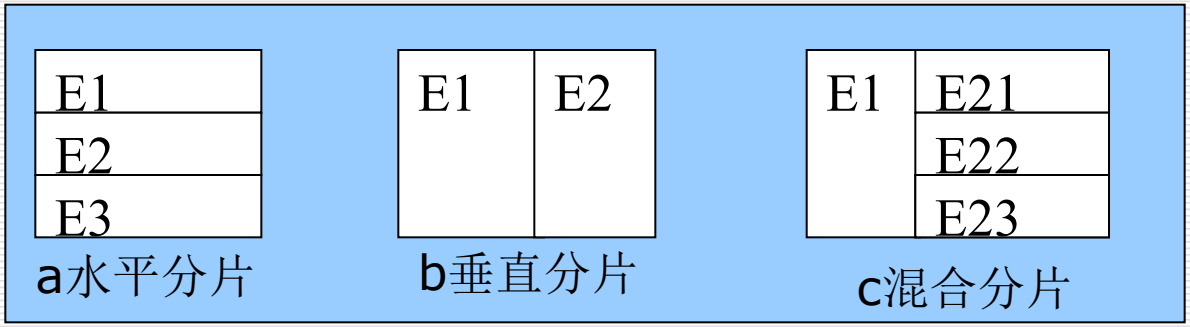
- 整体全部表示为全局关系；
- 部分表示分段；
- 按水平划分表示水平分段；
- 按垂直划分表示垂直分段；
- 混合划分既有水平划分，又有垂直划分。

分片的表示方法

- **图形表示法**

具体图形表示见下图。

- 关系E水平分片为E1、E2和E3。
- 关系E垂直分片为E1、E2。
- 关系E混合分片为E1（垂直分片）和对垂直分片E2的水平分片E21、E22和E23。



分片的表示方法

- 分片树表示方法

一个分片映射可用分片树表示。先了解分片树的构成。

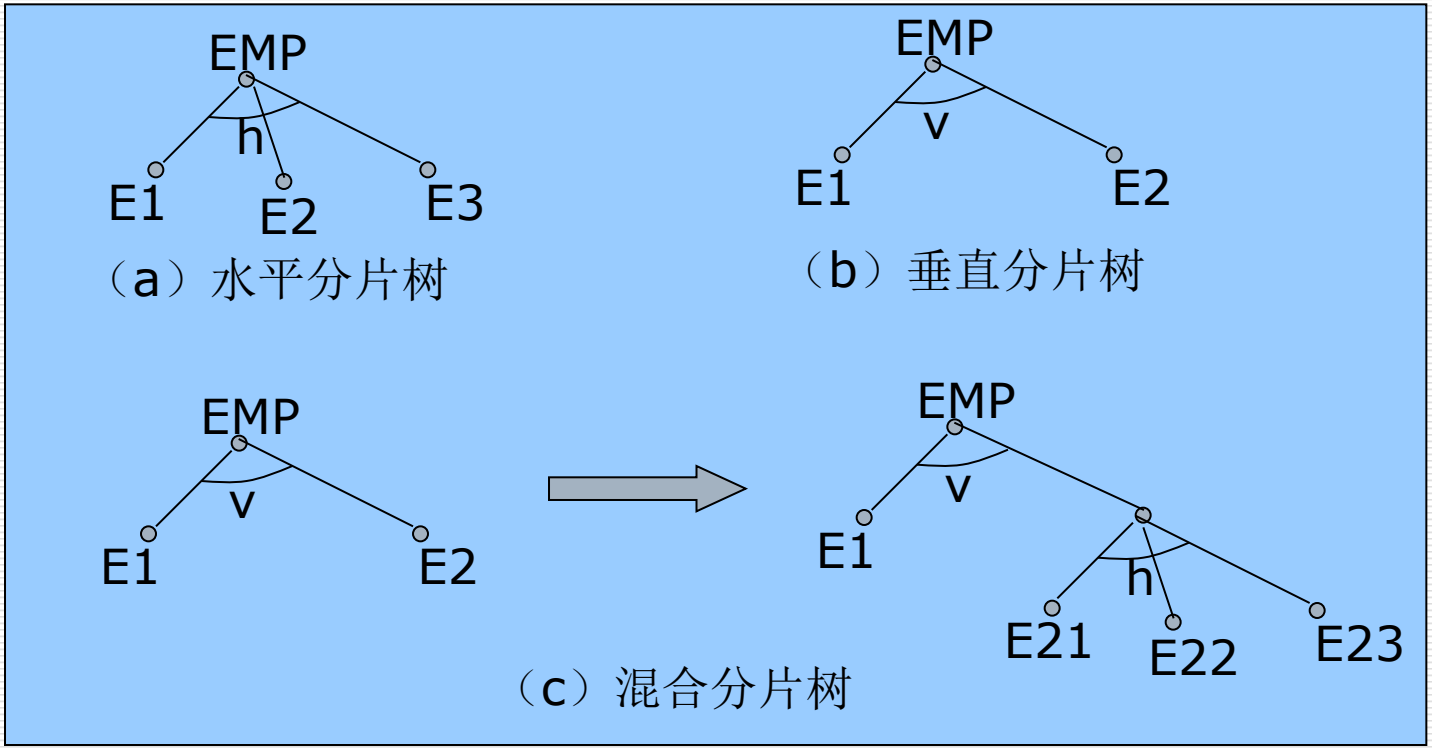
定义：一个分片树由以下几部分组成：

- 根节点表示全局关系；
- 叶子节点表示最后得到的片段；
- 中间节点表示分片过程的中间结果；
- 边表示分片，并用**h**（水平）和**v**（垂直）表示分片类型
- 节点名表示全局关系名和片段名

分片的表示方法

- 分片树表示方法

例：



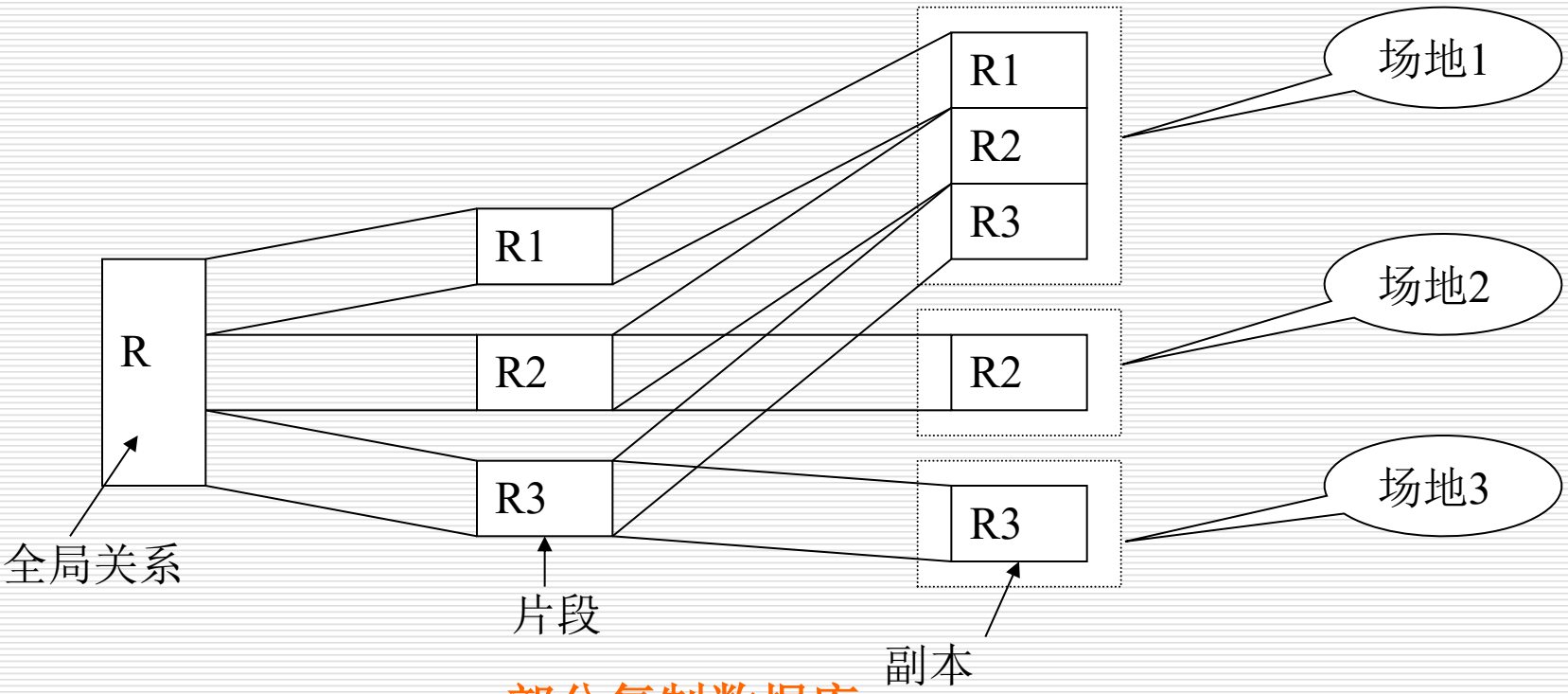
分配设计

- 全局数据经过分片设计，得到各个划分的片段，片段到物理场地的存储映射过程称为分配设计。
- 分配类型
  - 非复制分配

    如果每个片段只存储在一个场地上，称为**分割式分布**，对应的分布库，称为**全分割式分布库**。
  - 复制分配
    - ✓ 如果每个片段在每个场地上存有副本，称为**全复制分配**，对应的分布库称为**全复制分布库**。
    - ✓ 如果每个片段只在部分场地上存有副本，称为**部分复制分配**，对应的分布库称为**部分复制分布库**。

分配设计

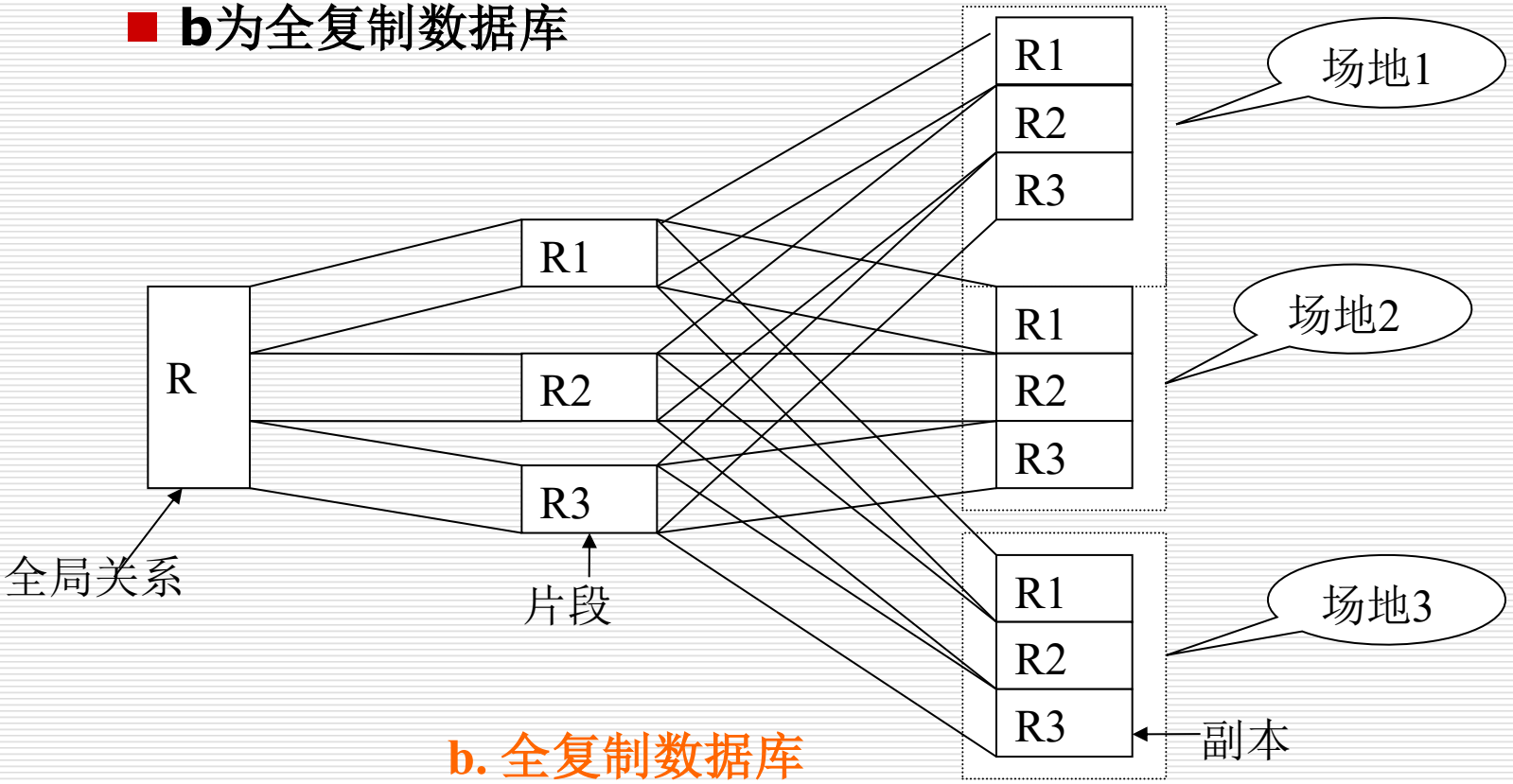
- 例：设R为全局关系，R1、R2、R3为划分的片段。
  - a为部分复制数据库



a. 部分复制数据库

分配设计

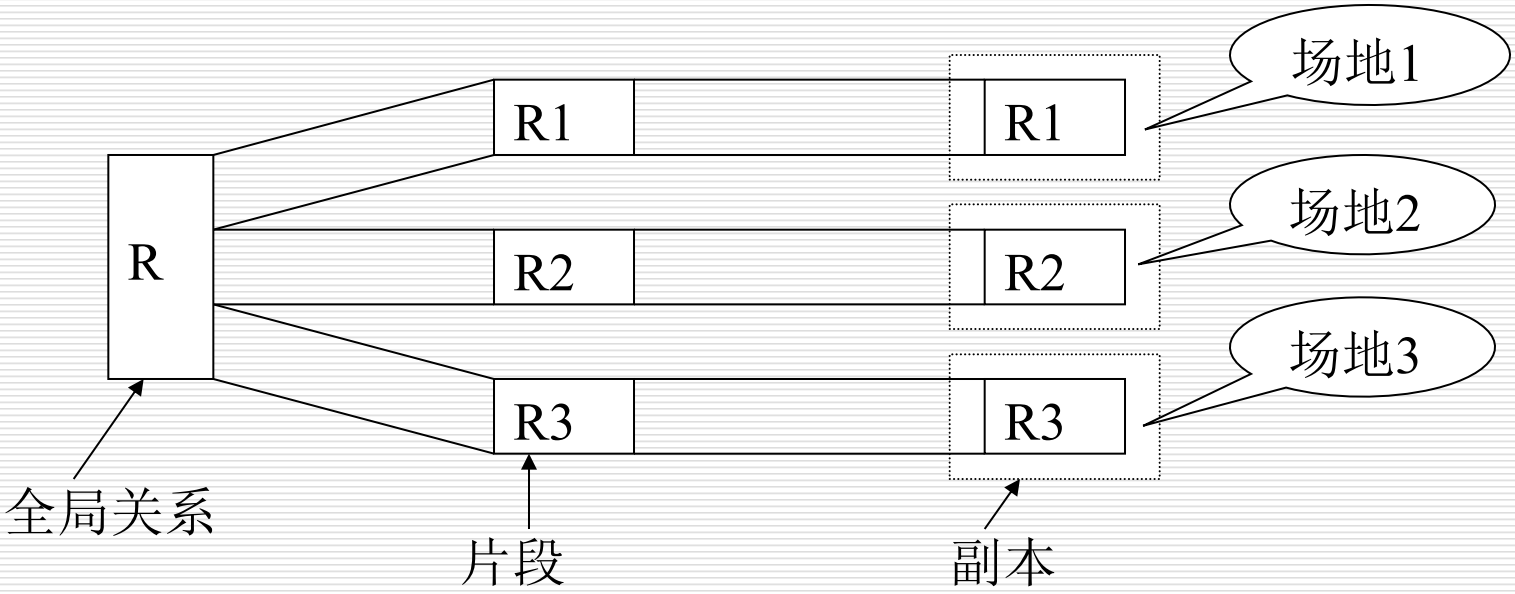
- 例：设R为全局关系，R1、R2、R3为划分的片段。
  - b为全复制数据库



b. 全复制数据库

分配设计

- 例：设R为全局关系，R1、R2、R3为划分的片段。
  - c为全分割数据库



c. 全分割数据库

分配设计

分配类型

系统是采用全分割数据库或全复制数据库或部分复制数据库，需根据应用需求及系统运行效率等因素来综合考虑。

一般，从应用角度出发，须考虑：

- 增加事务处理的局部性；
- 提高系统的可靠性和可用性；
- 增加系统的并行性。

从系统角度出发，须考虑：

- 降低系统的运行和维护开销；
- 使系统负载均衡；
- 方便一致性维护。

分配设计

- 从上面几点考虑因素，可知：
- 采用数据复制式分配可增加事务处理的局部性、提高系统的可靠性和可用性，但增加了系统运行的维护开销和系统一致性维护的复杂性；
- 采用全数据分割式分配可增加系统的并行性并可使系统负载均衡，但降低了事务处理的局部性和系统的可靠性和可用性。
- 如何进行片段的分配需综合考虑应用和系统两方面的需求，以求得到一个最佳的分布式数据库系统。
- 一般，如果存在只读查询/更新查询>>1，则定义为复制式分配好些。

分配设计

- 复制分配/分割分配的优缺点对比见下表：

	全复制	部分复制	全分割
查询处理	易	适中	适中
并发控制	适中	难	易
可靠性	很高	高	低
目录管理	易	适中	适中
可行性	一般	通用	一般

分配设计

分配设计原则

分配设计时应考虑的具体因素。

- 数据库因素
  - ✓片段的大小；
  - ✓查询对片段的选择度（查询结果的大小）。
- 应用因素
  - ✓查询对片段的读频度；
  - ✓查询对片段的更新频度；
  - ✓更新查询需访问的片段；
  - ✓每个查询的启动场地。
- 场地因素
  - ✓场地上存储数据的单位代价；
  - ✓场地上处理数据的单位代价。
- 网络通讯因素
  - ✓网络带宽及网络延迟；
  - ✓场地间的通信代价；
  - ✓传输的数据帧大小。

分配设计

分配模型

分配设计者要综合考虑各种因素，建立多个分配模型，分别估计各种模型的代价，通过对比、分析，得出最佳的分配方案。

- 总代价$=\Sigma S_k+\Sigma Q_i$

ΣS_k 为所有场地上的片段存储代价

ΣQ_i 为所有场地上的查询处理代价

分配设计

■分配模型- 总代价=$\Sigma S_k+\Sigma Q_i$

说明：

① S_k为在场地S_k上的片段存储代价

$S_k=\Sigma F_{jk}$

F_{jk} 为片段F_j在场地S_k上的存储代价

ΣF_{jk} 为所有片段在场地S_k上的存储代价

$F_{jk}=C_k * SIZE(F_j) * X_{jk}$

C_k为S_k上的单位存储代价

$SIZE(F_j)$为F_j的大小

$$X_{jk}=\begin{cases}1 & \text{若}F_j\text{存储在场地}S_k\text{上}\\ 0 & \text{否则为0}\end{cases}$$

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

分配设计

■分配模型-总代价=$\Sigma S_k+\Sigma Q_i$

说明：

② Q_i为查询i的处理代价

$Q_i=P_i+T_i$

a. P_i为CPU处理代价

P_i =访问代价（A_i）+完整性约束代价（I_i）+并发控制代价（L_i）

$A_i=\Sigma S_k \Sigma F_j$（更新访问次数+读访问次数）*局部处理代价* X_j

ΣS_k表示所有场地上

ΣF_j表示所有片段

b. T_i网络传输代价

$T_i=T_{ui}+T_{Ri}$；T_{ui}为更新代价；T_{Ri}为检索代价

$T_{ui}=\Sigma_{Sk}$更新消息代价+Σ_{Sk}应答代价

$T_{Ri}=\Sigma_{Sk}$(检索命令消息代价+返回结果代价)

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

分配设计

■分配模型-约束条件

①响应时间（Q）

执行Q的时间≤MAX.Q的允许响应时间。

②存储（S_k）------指一个场地上的存储约束

ΣF_j在场地S_k上的存储量≤S_k上的许可存储空间。

③ 处理（S_k）-----指一个场地上的处理约束

Σq_i在场地S_k上的处理负载≤S_k上的最大许可负载；

Σq_i表示所有查询。